

新高考新题型第 19 题新定义压轴解答题全归纳

【目录】

[考点一:集合新定义](#)

[考点二:函数与导数新定义](#)

[考点三:立体几何新定义](#)

[考点四:三角函数新定义](#)

[考点五:平面向量与解三角形新定义](#)

[考点六:数列新定义](#)

[考点七:圆锥曲线新定义](#)

[考点八:概率与统计新定义](#)

[考点九:高等数学背景下新定义](#)

考情分析

创新意识与创新应用是新时代的主旋律,也是高中数学教学与学习中需要不断渗透与培养的一种基本精神与能力!借助“新定义”,可以巧妙进行数学知识中的概念类比、公式设置、性质应用、知识拓展与创新应用等的交汇与融合,很好地融入创新意识与创新应用。

所谓“新定义”型问题,主要是指在问题中定义了高中数学中没有学过的一些概念、新运算、新符号,要求同学们读懂题意并结合已有知识、能力进行理解,根据新定义进行运算、推理、迁移的一种题型。

考点要求	考题统计	考情分析
集合新定义	2018年北京卷第20题,14分	【命题预测】 2024年九省联考之后,第19题将考查新定义问题。现在也有部分地区考试采用该结构考试,比如安徽合肥一中省十联考等。预测2024年新高考考试卷第19题结构考查新定义问题,压轴题,难度比较大。
数列新定义	2023年北京卷第21题,15分 2022年北京卷第21题,15分 2021年北京卷第21题,15分	

方法技巧

- 代数型新定义问题的常见考查形式
 - 概念中的新定义;
 - 运算中的新定义;

(3) 规则的新定义等.

2. 解决“新定义”问题的方法

在实际解决“新定义”问题时,关键是正确提取新定义中的新概念、新公式、新性质、新模式等信息,确定新定义的名称或符号、概念、法则等,并进行信息再加工,寻求相近知识点,明确它们的共同点和不同点,探求解决方法,在此基础上进行知识转换,有效输出,合理归纳,结合相关的数学技巧与方法来分析解决!

真题研析

题目 1 (2018·北京) 设 n 为正整数, 集合 $A = \{\alpha | \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, \dots, n\}$, 对于集合 A

中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记 $M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[(x_1 + y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2 + y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n + y_n - |x_n - y_n|)]$.

(I) 当 $n = 3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值;

(II) 当 $n = 4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta)$ 是奇数; 当 α, β 不同时, $M(\alpha, \beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值;

(III) 给定不小于 2 的 n , 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β , $M(\alpha, \beta) = 0$, 写出一个集合 B , 使其元素个数最多, 并说明理由.

【解析】 (I) $M(\alpha, \alpha) = 1 + 1 + 0 = 2$, $M(\alpha, \beta) = 0 + 1 + 0 = 1$.

(II) 当 $n = 4$ 时, 依题意当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[(x_1 + x_1) + (x_2 + x_2) + (x_3 + x_3) + (x_4 + x_4)] = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 为奇数,

则 x_1, x_2, x_3, x_4 中有“3 个 1 和 1 个 0”或“1 个 1 和 3 个 0”,

当 α, β 不同时,

① 当 x_1, x_2, x_3, x_4 中有“3 个 1 和 1 个 0”时, 元素为:

$(1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1)$,

经验证可知 $M(\alpha, \beta)$ 是偶数, 符合题意,

集合 B 最多有 4 个元素 $(1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1)$,

② 当 x_1, x_2, x_3, x_4 中“1 个 1 和 3 个 0”时,

元素为 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$,

经验证可知 $M(\alpha, \beta)$ 是偶数, 符合题意,

集合 B 最多有 4 个元素 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$,

综上, B 中元素个数的最大值为 4.

(III) $B = \{(0, 0, 0, \dots, 0), (1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$,

此时 B 中有 $n + 1$ 个元素, 下证其为满足题意元素最多的集合.

对于任意两个不同的元素 α, β , 满足 $M(\alpha, \beta) = 0$, 则 α, β 中相同位置上的数字不能同时为 1,

假设存在 B 有多于 $n + 1$ 个元素, 由于 $\alpha = (0, 0, 0, \dots, 0)$ 与任意元素 β 都有 $M(\alpha, \beta) = 0$,

所以除 $(0, 0, 0, \dots, 0)$ 外至少有 $n + 1$ 个元素含有 1, 根据元素的互异性, 至少存在一对 α, β 满足 $x_i = y_i = 1$,

此时 $M(\alpha, \beta) \geq 1$ 不满足题意,

故 B 中最多有 $n + 1$ 个元素. 故 B 为满足题意的集合.

题目 2 (2023·北京) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 $m(m > 2)$, 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和

分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i | B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(I) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(II) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(III) 证明: 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

【解析】(I) 列表如下, 对比可知 $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$.

i	0	1	2	3
a_i		2	1	3
A_i	0	2	3	6
b_i		1	3	3
B_i	0	1	4	7
r_k	0	1	1	2

(II) 由题意知 $r_n \leq m$ 且 $r_n \in N$,

因为 $a_n \geq 1, b_n \geq 1, a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$,

所以 $A_n \geq 1, B_n \geq 1$, 当且仅当 $n = 1$ 时, 等号成立,

所以 $r_0 = 0, r_1 = 1$,

又因为 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$,

则 $r_{j+1} - r_j \geq r_j - r_{j-1}$, 即 $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \dots \geq r_1 - r_0 = 1$,

可得 $r_{j+1} - r_j \geq 1$,

反证: 假设满足 $r_{n+1} - r_n > 1$ 的最小正整数为 $1 \leq i \leq m-1$,

当 $j \geq i$ 时, 则 $r_{i+1} - r_j \geq 2$;

当 $i \leq j-1$ 时, 则 $r_{j+1} - r_j = 1$,

则 $r_m = (r_m - r_{m-1}) + (r_{m-1} - r_{m-2}) + \dots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-i) + i = 2m - i$,

又因为 $1 \leq i \leq m-1$, 则 $r_m \geq 2m - i \geq 2m - (m-1) = m+1 > m$,

所以假设不成立, $r_{n+1} - r_n = 1$ 成立,

所以数列 $\{r_n\}$ 是以首项为 1, 公差为 1 的等差数列,

所以 $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in N$.

(III) 证明: 若 $A_m \geq B_m$, 设 $S_n = A_n - B_{r_n}, 1 \leq n \leq m$,

根据题意可得 $S_n \geq 0$ 且 S_n 为整数,

反证法: 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \geq m$,

且 $r_K \neq m$ (若 $r_K = m$ 时, $B_{r_K+1} = B_{m+1}$ 不存在),

则 $A_K - B_{r_K} \geq m, A_K - B_{r_K+1} < 0$,

所以 $b_{r_K+1} = B_{r_K+1} - B_{r_K} = (A_K - B_{r_K}) - (A_K - B_{r_K+1}) > m$,

这与 $b_{r_K+1} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾,

所以对任意 $1 \leq n \leq m, n \in N$, 均有 $S_n \leq m-1$,

① 若存在正整数 N , 使得 $S_N = A_N - B_{r_N} = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

② 若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $A_X - B_{r_X} = A_Y - B_{r_Y}$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$,

取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

若 $A_m < B_m$, 设 $S_n = B_{r_n} - A_n, 1 \leq n \leq m$,

根据题意可得 $S_n \leq 0$ 且 S_n 为整数,

反证法: 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \leq -m$,

则 $B_{r_K} - A_K \leq -m, B_{r_{K+1}} - A_{K+1} > 0$,

所以 $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (B_{r_{K+1}} - A_{K+1}) - (B_{r_K} - A_K) > m$,

这与 $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾,

所以对任意 $1 \leq n \leq m, n \in N$, 均有 $S_n \geq 1 - m$,

① 若存在正整数 N , 使得 $S_N = B_{r_N} - A_N = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

② 若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1 - m\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$,

取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

综上所述, 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

题目 3 (2022·北京) 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$,

在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j} (j \geq 0)$, 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

【解析】 (I) 若 $m = 5$, 则对于任意的 $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$a_2 = 1, a_1 = 2, a_1 + a_2 = 2 + 1 = 3, a_3 = 4, a_2 + a_3 = 1 + 4 = 5$,

所以 Q 是 5-连续可表数列;

由于不存在任意连续若干项之和相加为 6,

所以 Q 不是 6-连续可表数列;

(II) 假设 k 的值为 3, 则 a_1, a_2, a_3 最多能表示 $a_1, a_2, a_3, a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_1 + a_2 + a_3$, 共 6 个数字,

与 Q 是 8-连续可表数列矛盾, 故 $k \geq 4$;

现构造 $Q: 4, 2, 1, 5$ 可以表达出 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 这 8 个数字, 即存在 $k = 4$ 满足题意.

故 k 的最小值为 4.

(III) 先证明 $k \geq 6$.

从 5 个正整数中, 取一个数字只能表示自身, 最多可表示 5 个数字,

取连续两个数字最多能表示 4 个数字, 取连续三个数字最多能表示 3 个数字,

取连续四个数字最多能表示 2 个数字, 取连续五个数字最多能表示 1 个数字,

所以对任意给定的 5 个整数, 最多可以表示 $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ 个正整数, 不能表示 20 个正整数, 即 $k \geq 6$.

若 $k = 6$, 最多可以表示 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ 个正整数,

由于 Q 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$,

所以其中必有一项为负数.

既然 5 个正整数都不能连续可表 1-20 的正整数,

所以至少要有 6 个正整数连续可表 1-20 的正整数,

所以至少6个正整数和一个负数才能满足题意,
 当 $k=7$ 时,数列 $1, 2, 4, 5, 8, -2, -1$ 满足题意,
 当 $k>7$ 时,数列 $1, 2, 4, 5, 8, -2, -1, a_k=\cdots=a_n=0$,所以 $k\geq 7$ 符合题意,
 故 $k\geq 7$.

题目 4 (2021·北京) 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质,则称 $\{a_n\}$ 为 $\mathfrak{R}_p$ 数列:

- ① $a_1+p\geq 0$, 且 $a_2+p=0$;
- ② $a_{4n-1}<a_{4n}(n=1, 2, \cdots)$;
- ③ $a_{m+n}\in\{a_m+a_n+p, a_m+a_n+p+1\}(m=1, 2, \cdots; n=1, 2, \cdots)$.

(I) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项为 $2, -2, -2, -1$,那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 $\mathfrak{R}_2$ 数列? 说明理由;

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 是 $\mathfrak{R}_0$ 数列,求 a_5 ;

(III) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,是否存在 $\mathfrak{R}_p$ 数列 $\{a_n\}$,使得 $S_n\geq S_{10}$ 恒成立? 如果存在,求出所有的 p ;如果不存在,说明理由.

【解析】(I) 数列 $\{a_n\}$ 不可能为 $\mathfrak{R}_2$ 数列,理由如下,

因为 $p=2, a_1=2, a_2=-2$,所以 $a_1+a_2+p=2, a_1+a_2+p+1=3$,

因为 $a_3=-2$,所以 $a_3\notin\{a_1+a_2+p, a_1+a_2+p+1\}$,

所以数列 $\{a_n\}$ 不满足性质③.

(II) 性质①, $a_1\geq 0, a_2=0$;

由性质③ $a_{m+2}\in\{a_m, a_m+1\}$,因此 $a_3=a_1$ 或 $a_3=a_1+1, a_4=0$ 或 $a_4=1$,

若 $a_4=0$,由性质②可得 $a_3<a_4$,即 $a_1<0$ 或 $a_1+1<0$,矛盾;

若 $a_4=1, a_3=a_1+1$,由 $a_3<a_4$,则 $a_1+1<1$,矛盾,

因此只能是 $a_4=1, a_3=a_1$,

又因为 $a_4=a_1+a_3$ 或 $a_4=a_1+a_3+1$,所以 $a_1=\frac{1}{2}$ 或 $a_1=0$.

若 $a_1=\frac{1}{2}$,则 $a_2\in\{a_1+a_1+0, a_1+a_1+0+1\}=\{2a_1, 2a_1+1\}=\{1, 2\}$,不满足 $a_2=0$,舍去;

当 $a_1=0$,则 $\{a_n\}$ 的前四项为 $0, 0, 0, 1$,

下面用数学归纳法证明 $a_{4n+i}=n(i=1, 2, 3), a_{4n+4}=n+1(n\in N)$,

当 $n=0$ 时,经检验命题成立;

假设 $n\leq k(k\geq 0)$ 时命题成立.

当 $n=k+1$ 时,

若 $i=1$,则 $a_{4(k+1)+1}=a_{4k+5}=a_{j+(4k+5-j)}$,

利用性质③: $\{a_j+a_{4k+5-j}|j\in N^*, 1\leq j\leq 4k+4\}=\{k, k+1\}$,此时可得 $a_{4k+5}=k+1$,

否则 $a_{4k+5}=k$,取 $k=0$ 可得 $a_5=0$,而由性质②可得 $a_5=a_1+a_4\in\{1, 2\}$,与 $a_5=0$ 矛盾.

同理可得, $\{a_j+a_{4k+6-j}|j\in N^*, 1\leq j\leq 4k+5\}=\{k, k+1\}$,此时可得 $a_{4k+6}=k+1$,

$\{a_j+a_{4k+8-j}|j\in N^*, 2\leq j\leq 4k+6\}=\{k+1, k+2\}$,此时可得 $a_{4k+8}=k+2$,

$\{a_j+a_{4k+7-j}|j\in N^*, 1\leq j\leq 4k+6\}=\{k+1\}$,又因为 $a_{4k+7}<a_{4k+8}$,此时可得 $a_{4k+7}=k+1$,

即当 $n=k+1$ 时,命题成立.

综上可得, $a_5=a_{4\times 1+1}=1$;

(III) 令 $b_n=a_n+p$,由性质③可知, $\forall m, n\in N^*, b_{m+n}=a_{m+n}+p\in\{a_m+p+a_n+p, a_m+p+a_n+p+1\}=\{b_m+b_n, b_m+b_n+1\}$,

由于 $b_1=a_1+p\geq 0, b_2=a_2+p=0, b_{4n-1}=a_{4n-1}+p<a_{4n}+p=b_{4n}$,

因此数列 $\{b_n\}$ 为 $\mathfrak{R}_0$ 数列,

由(II)可知,若 $\forall n \in N^*, a_{4n+i} = n - p (i=1, 2, 3), a_{4n+1} = n + 1 - p$;

$$S_{11} - S_{10} = a_{11} = a_{4 \times 2 + 3} = 2 - p \geq 0,$$

$$S_9 - S_{10} = -a_{10} = -a_{4 \times 2 + 2} = -(2 - p) \geq 0,$$

因此 $p=2$,此时 $a_1, a_2, \dots, a_{10} \leq 0, a_j \geq 0 (j \geq 11)$,满足题意.

核心考点

考点一:集合新定义

题目 1 (2024·北京顺义·高三统考期末) 给定正整数 $n \geq 3$, 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. 若对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, a_i + a_j, a_i - a_j$ 两数中至少有一个属于 A , 则称集合 A 具有性质 P .

(1) 分别判断集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{-1, 0, 1, 2\}$ 是否具有性质 P ;

(2) 若集合 $A = \{1, a, b\}$ 具有性质 P , 求 $a + b$ 的值;

(3) 若具有性质 P 的集合 B 中包含6个元素, 且 $1 \in B$, 求集合 B .

【解析】(1) 集合 $\{1, 2, 3\}$ 中的 $3 + 3 = 6 \notin \{1, 2, 3\}, 3 - 3 = 0 \notin \{1, 2, 3\}$,

所以集合 $\{1, 2, 3\}$ 不具有性质 P ,

集合 $\{-1, 0, 1, 2\}$ 中的任何两个相同或不同的元素, 相加或相减, 两数中至少有一个属于集合 $\{-1, 0, 1, 2\}$, 所以集合 $\{-1, 0, 1, 2\}$ 具有性质 P ;

(2) 若集合 $A = \{1, a, b\}$ 具有性质 P , 记 $m = \max\{1, a, b\}$, 则 $m \geq 1$,

令 $a_i = a_j = m$, 则 $2m \notin \{1, a, b\}$, 从而必有 $0 \in \{1, a, b\}$,

不妨设 $a = 0$, 则 $A = \{1, 0, b\}, b \neq 0$ 且 $b \neq 1$,

令 $a_i = 1, a_j = b$, 则 $\{1 + b, 1 - b\} \cap \{1, 0, b\} \neq \emptyset$, 且 $\{1 + b, b - 1\} \cap \{1, 0, b\} \neq \emptyset, b \neq 0$ 且 $b \neq 1$,

以下分类讨论:

1) 当 $1 + b \in \{1, 0, b\}$ 时, 若 $1 + b = 0 \Rightarrow b = -1$, 此时, $A = \{1, 0, -1\}$ 满足性质 P ;

若 $1 + b = 1 \Rightarrow b = 0$, 舍; 若 $1 + b = b$, 无解;

2) 当 $1 + b \notin \{1, 0, b\}$ 时, 则 $\{1 - b, b - 1\} \subseteq \{1, 0, b\}$, 注意 $b \neq 0$ 且 $b \neq 1$, 可知 b 无解;

经检验 $A = \{1, 0, -1\}$ 符合题意,

综上 $a + b = -1$;

(3) 首先容易知道集合 B 中有0, 有正数也有负数,

不妨设 $B = \{-b_k, -b_{k-1}, \dots, -b_1, 0, a_1, a_2, \dots, a_l\}$, 其中 $k + l = 5, 0 < a_1 < \dots < a_l, 0 < b_1 < \dots < b_k$,

根据题意 $\{a_1 - a_l, \dots, a_{l-1} - a_l\} \subseteq \{-b_k, -b_{k-1}, \dots, -b_1\}$,

且 $\{b_k - b_1, b_{k-1} - b_1, \dots, b_2 - b_1\} \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_l\}$, 从而 $(k, l) = (2, 3)$ 或 $(3, 2)$,

1) 当 $(k, l) = (3, 2)$ 时, $\{b_3 - b_1, b_3 - b_2\} = \{a_1, a_2\}$,

并且 $\{-b_3 + b_1, -b_3 + b_2\} = \{-b_1, -b_2\} \Rightarrow b_3 = b_1 + b_2, a_2 - a_1 \in \{a_1, a_2\} \Rightarrow a_2 = 2a_1$,

由上可得 $(b_2, b_1) = (b_3 - b_1, b_3 - b_2) = (a_2, a_1) = (2a_1, a_1)$, 并且 $b_3 = b_1 + b_2 = 3a_1$,

综上可知 $B = \{-3a_1, -2a_1, -a_1, 0, a_1, 2a_1\}$;

2) 当 $(k, l) = (2, 3)$ 时, 同理可得 $B = \{-2a_1, -a_1, 0, a_1, 2a_1, 3a_1\}$,

据此, 当 B 中有包含6个元素, 且 $1 \in B$ 时, 符合条件的集合 B 有5个,

分别是 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}, \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}, \{-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\}, \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ 或 $\{-\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$.

题目 2 (2024·北京·高三北京四中校考期末) 已知集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \geq 3)$, 集合 $T \subseteq$

$\{(x, y) | x \in S, y \in S, x \neq y\}$, 且满足, $\forall a_i, a_j \in S (i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j), (a_i, a_j) \in T$ 与 $(a_j, a_i) \in T$ 恰有一个成立. 对于 T 定义 $d_T(a, b) = \begin{cases} 1, & (a, b) \in T \\ 0, & (b, a) \in T \end{cases}$, 以及 $l_T(a_i) = \sum_{j=1, j \neq i}^n d_T(a_i, a_j)$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

例如 $l_T(a_2) = d_T(a_2, a_1) + d_T(a_2, a_3) + d_T(a_2, a_4) + \dots + d_T(a_2, a_n)$.

(1) 若 $n = 4, (a_1, a_2), (a_3, a_2), (a_2, a_4) \in T$, 求 $l_T(a_2)$ 的值及 $l_T(a_4)$ 的最大值;

(2) 从 $l_T(a_1), \dots, l_T(a_n)$ 中任意删去两个数, 记剩下的数的和为 M , 求 M 的最小值 (用 n 表示);

(3) 对于满足 $l_T(a_i) < n - 1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 的每一个集合 T , 集合 S 中是否都存在三个不同的元素 e, f, g , 使得 $d_T(e, f) + d_T(f, g) + d_T(g, e) = 3$ 恒成立? 请说明理由.

【解析】 (1) $l_T(a_2) = d_T(a_2, a_1) + d_T(a_2, a_3) + d_T(a_2, a_4)$,

$(a_1, a_2), (a_3, a_2), (a_2, a_4) \in T, d_T(a_2, a_1) = d_T(a_2, a_3) = 0, d_T(a_2, a_4) = 1$,

所以 $l_T(a_2) = 1$;

$l_T(a_4) = d_T(a_4, a_1) + d_T(a_4, a_2) + d_T(a_4, a_3), (a_1, a_2), (a_3, a_2), (a_2, a_4) \in T$,

$d_T(a_4, a_2) = 0, l_T(a_4)$ 最大, 则 $d_T(a_4, a_1) = d_T(a_4, a_3) = 1$, 所以 $l_T(a_4)$ 最大值为 2.

(2) 设 $l_T(a_1), \dots, l_T(a_n)$ 中的最大值为 $l_T(a_k)$, 由定义, $l_T(a_k) \leq n - 1$,

若存在 $l_T(a_k) = l_T(a_m) = n - 1, k \neq m$,

则 $\forall i, (a_k, a_i) \in T, \forall i, (a_m, a_i) \in T$, 进而 $(a_k, a_m) \in T, (a_m, a_k) \in T$, 矛盾.

于是除 $l_T(a_k)$ 外, 剩余的 $l_T(a_i) \leq n - 2$ 由定义, T 中恰有 C_n^2 个元素, $l_T(a_1) + \dots + l_T(a_n) = C_n^2$,

设删去的两个数为 A, B , 则 $l_T(a_1) + \dots + l_T(a_n) - A - B \geq C_n^2 - (n - 1) - (n - 2) = \frac{1}{2}n^2 - \frac{5}{2}n + 3$,

构造 $T = \{(a_i, a_j) | a_i \in S, a_j \in S, i < j\}$, 删去 $l_T(a_1), l_T(a_2)$, 恰好取得等号.

所以 M 的最小值为 $\frac{1}{2}n^2 - \frac{5}{2}n + 3$.

(3) 结论: 集合 S 中存在满足条件的三个不同的元素 e, f, g , 证明如下:

设 $l_T(a_i), i = 1, 2, \dots, n$ 中的一个最大值为 $l_T(a_k)$, 由 $l_T(a_k) < n - 1$ 得 $l_T(a_k) \leq n - 2$

于是 $\exists u \neq k, d_T(a_k, a_u) = 0$, 进而 $d_T(a_u, a_k) = 1$

考虑 $l_T(a_u) = d_T(a_u, a_1) + \dots + d_T(a_u, a_k) + \dots, l_T(a_k) = d_T(a_k, a_1) + \dots + d_T(a_k, a_u) + \dots$

由于 $d_T(a_u, a_k) = 1, d_T(a_k, a_u) = 0$, 而 $l_T(a_u) \leq l_T(a_k)$

于是存在不同于 u, k 的 v , 使得 $d_T(a_u, a_v) = 0, d_T(a_k, a_v) = 1$

进而 $d_T(a_v, a_u) = 1$, 于是 $d_T(a_u, a_k) + d_T(a_k, a_v) + d_T(a_v, a_u) = 3$,

取 $e = a_u, f = a_k, g = a_v$ 即可.

题目 3 (2024·北京·高三景山学校校考期末) 设集合 $A_{2n} = \{1, 2, 3, \dots, 2n\} (n \in N^*, n \geq 3)$, 如果对于 A_{2n} 的每一个含有 $m (m \geq 4)$ 个元素的子集 P , P 中必有 4 个元素的和等于 $4n + 1$, 称正整数 m 为集合 A_{2n} 的一个“相关数”.

(1) 当 $n = 3$ 时, 判断 5 和 6 是否为集合 A_6 的“相关数”, 说明理由;

(2) 若 m 为集合 A_{2n} 的“相关数”, 证明: $m - n - 3 \geq 0$;

(3) 给定正整数 n , 求集合 A_{2n} 的“相关数” m 的最小值.

【解析】 (1) 当 $n = 3$ 时, $A_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, 4n + 1 = 13$,

① 对于 A_6 的含有 5 个元素的子集 $\{2, 3, 4, 5, 6\}$,

因为 $2 + 3 + 4 + 5 > 13$, 所以 5 不是集合 A_6 的“相关数”;

② A_6 的含有 6 个元素的子集只有 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

因为 $1 + 3 + 4 + 5 = 13$, 所以 6 是集合 A_6 的“相关数”.

(2) 证明: 考察集合 A_{2n} 的含有 $n+2$ 个元素的子集 $B = \{n-1, n, n+1, \dots, 2n\}$,

B 中任意 4 个元素之和一定不小于 $(n-1) + n + (n+1) + (n+2) = 4n+2$,

所以 $n+2$ 一定不是集合 A_{2n} 的“相关数”;

所以当 $m \leq n+2$ 时, m 一定不是集合 A_{2n} 的“相关数”,

因此若 m 为集合 A_{2n} 的“相关数”, 必有 $m \geq n+3$,

即若 m 为集合 A_{2n} 的“相关数”, 必有 $m - n - 3 \geq 0$.

(3) 由 (2) 得 $m \geq n+3$,

先将集合 A_{2n} 的元素分成如下 n 组: $C_i = (i, 2n+1-i), (1 \leq n)$,

对于 A_{2n} 的任意一个含有 $n+3$ 个元素的子集 P , 必有三组 $C_{i_1}, C_{i_2}, C_{i_3}$ 同属于集合 P ,

再将集合 A_{2n} 的元素剔除 n 和 $2n$ 后, 分成如下 $n-1$ 组: $C_j = (j, 2n-j), (1 \leq j \leq n-1)$,

对于 A_{2n} 的任意一个含有 $n+3$ 个元素的子集 P , 必有三组 D_{j_i} 同属于集合 P ,

这一组 D_{j_i} 与上述三组 $C_{i_1}, C_{i_2}, C_{i_3}$ 中至少一组无相同元素,

不妨设 D_{j_i} 与 C_{i_3} 无相同元素, 此时这 4 个元素之和 $[i_1 + (2n+1-i_1) + (2n-j_4)] = 4n+1$,

所以集合 A_{2n} 的“相关数” m 的最小值为 $n+3$.

题目 4 (2024·北京·101 中学校考模拟预测) 设 A 是正整数集的一个非空子集, 如果对于任意 $x \in A$, 都有 $x-1 \in A$ 或 $x+1 \in A$, 则称 A 为自邻集. 记集合 $A_n = \{1, 2, \dots, n\} (n > 2, n \in \mathbb{N})$ 的所有子集中的自邻集的个数为 a_n .

(1) 直接写出 A_4 的所有自邻集;

(2) 若 n 为偶数且 $n > 6$, 求证: A_n 的所有含 5 个元素的子集中, 自邻集的个数是偶数;

(3) 若 $n \geq 4$, 求证: $a_n \leq 2a_{n-1}$.

【解析】 (1) 由题意可得, A_4 的所有自邻集有: $\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}$;

(2) 对于 A_n 的含 5 个元素的自邻集 $B = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$,

不妨设 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$.

因为对于 $\forall x_i \in B$, 都有 $x_i - 1 \in B$ 或 $x_i + 1 \in B, i = 1, 2, 3, 4, 5$,

所以 $x_2 = x_1 + 1, x_4 = x_5 - 1, x_3 = x_2 + 1$ 或 $x_3 = x_4 - 1$.

对于集合 $C = \{n+1-x_5, n+1-x_4, n+1-x_3, n+1-x_2, n+1-x_1\}$,

因为 $1 \leq x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 \leq n$, 所以 $1 \leq n+1-x_i \leq n, i = 1, 2, 3, 4, 5$,

$n+1-x_5 < n+1-x_4 < n+1-x_3 < n+1-x_2 < n+1-x_1$,

所以 $C \subseteq A_n$.

因为 $x_2 = x_1 + 1, x_4 = x_5 - 1, x_3 = x_2 + 1$ 或 $x_3 = x_4 - 1$.

所以 $n+1-x_2 = (n+1-x_1) - 1, n+1-x_4 = (n+1-x_5) + 1$,

$n+1-x_3 = (n+1-x_4) + 1$ 或 $n+1-x_3 = (n+1-x_2) - 1$,

所以对于任意 $n+1-x_i + 1 \in C$ 或 $n+1-x_i - 1 \in C, i = 1, 2, 3, 4, 5$,

所以集合 C 也是自邻集.

因为当 n 为偶数时, $x_3 \neq n+1-x_3$,

所以 $B \neq C$.

所以对于集合 A_n 的含 5 个元素的自邻集, 在上述对应方法下会存在一个不同的含有 5 个元素的自邻集与其对应.

所以, A_n 的所有含 5 个元素的子集中, 自邻集的个数是偶数.

(3) 记自邻集中最大元素为 k 的自邻集的个数为 $b_k, k \in \mathbb{N}^*$,

当 $n \geq 4$ 时, $a_{n-1} = b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}, a_n = b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + b_n$,

显然 $a_n = a_{n-1} + b_n$.

下面证明: $b_n \leq a_{n-1}$.

① 自邻集含有 $n-2, n-1, n$ 这三个元素, 记去掉这个自邻集中的元素 n 后的集合为 D

因为 $n-1, n-2 \in D$, 所以 D 仍是自邻集, 且集合 D 中的最大元素是 $n-1$,

所以含有 $n-2, n-1, n$ 这三个元素的自邻集的个数为 b_{n-1} .

② 自邻集含有 $n-1, n$ 这两个元素, 不含 $n-2$, 且不只有 $n-1, n$ 这两个元素,

记自邻集除 $n-1, n$ 之外最大元素为 m , 则 $2 \leq m \leq n-3$, 每个自邻集去掉 $n-1, n$ 这两个元素后, 仍为自邻集.

此时的自邻集的最大元素为 m , 可将此时的自邻集分为 $n-4$ 个;

其中含有最大数为 2 的集合个数为 b_2 ,

含有最大数为 3 的集合个数为 $b_3, \dots$,

含有最大数为 $n-3$ 的集合个数为 b_{n-3} .

则这样的集合共有 $b_2 + b_3 + \dots + b_{n-3}$ 个.

③ 自邻集只含有 $n-1, n$ 这两个元素, 这样的自邻集只有 1 个.

综上可得 $b_n = b_2 + b_3 + \dots + b_{n-3} + b_{n-1} + 1 \leq b_2 + b_3 + \dots + b_{n-3} + b_{n-1} + b_{n-2} = a_{n-1}$,

所以 $b_n \leq a_{n-1}$,

故 $n \geq 4$ 时, $a_n \leq 2a_{n-1}$ 得证.

考点二: 函数与导数新定义

题目 1 (2024·广东茂名·统考一模) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且对于任意不同的 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < k|x_1 - x_2|$, 则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的“ k 类函数”.

(1) 若 $f(x) = \frac{x^2}{2} + x$, 判断 $f(x)$ 是否为 $[1, 2]$ 上的“3 类函数”;

(2) 若 $f(x) = a(x-1)e^x - \frac{x^2}{2} - x \ln x$ 为 $[1, e]$ 上的“2 类函数”, 求实数 a 的取值范围;

(3) 若 $f(x)$ 为 $[1, 2]$ 上的“2 类函数”, 且 $f(1) = f(2)$, 证明: $\forall x_1, x_2 \in [1, 2], |f(x_1) - f(x_2)| < 1$.

【解析】(1) 对于任意不同的 $x_1, x_2 \in [1, 2]$,

有 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 2, 2 < x_1 + x_2 < 4$, 所以 $2 < \frac{x_1 + x_2 + 2}{2} < 3$,

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \left(\frac{x_1^2}{2} + x_1 \right) - \left(\frac{x_2^2}{2} + x_2 \right) \right| = \left| (x_1 - x_2) \left(\frac{x_1 + x_2 + 2}{2} \right) \right| < 3|x_1 - x_2|,$$

所以 $f(x) = \frac{x^2}{2} + x$ 是 $[1, 2]$ 上的“3 类函数”.

(2) 因为 $f'(x) = axe^x - x - \ln x - 1$,

由题意知, 对于任意不同的 $x_1, x_2 \in [1, e]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 2|x_1 - x_2|$,

不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $-2(x_2 - x_1) < f(x_1) - f(x_2) < 2(x_2 - x_1)$,

故 $f(x_1) + 2x_1 < f(x_2) + 2x_2$ 且 $f(x_1) - 2x_1 > f(x_2) - 2x_2$,

故 $f(x) + 2x$ 为 $[1, e]$ 上的增函数, $f(x) - 2x$ 为 $[1, e]$ 上的减函数,

故任意 $x \in [1, e]$, 都有 $-2 \leq f'(x) \leq 2$,

由 $f'(x) \leq 2$ 可转化为 $a \leq \frac{x + \ln x + 3}{xe^x}$, 令 $g(x) = \frac{x + \ln x + 3}{xe^x}$, 只需 $a < g(x)_{\min}$

$g'(x) = \frac{(1+x)(-2-\ln x-x)}{x^2 e^x}$, 令 $u(x) = -2 - \ln x - x$, $u(x)$ 在 $[1, e]$ 单调递减,

所以 $u(x) \leq u(1) = -3 < 0$, $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $[1, e]$ 单调递减,

$$g(x)_{\min} = g(e) = \frac{4+e}{e^{e+1}},$$

由 $f'(x) \geq -2$ 可转化为 $a \geq \frac{x+\ln x-1}{xe^x}$, 令 $h(x) = \frac{x+\ln x-1}{xe^x}$, 只需 $a \geq h(x)_{\max}$

$$h'(x) = \frac{(1+x)(2-\ln x-x)}{x^2 e^x}, \text{ 令 } m(x) = 2 - \ln x - x, m(x) \text{ 在 } [1, e] \text{ 单调递减,}$$

且 $m(1) = 1 > 0$, $m(e) = 1 - e < 0$, 所以 $\exists x_0 \in [1, e]$ 使 $m(x_0) = 0$, 即 $2 - \ln x_0 - x_0 = 0$,

$$\text{即 } \ln x_0 = 2 - x_0, x_0 = e^{2-x_0},$$

当 $x \in [1, x_0]$ 时, $m(x) > 0$, $h'(x) > 0$, 故 $h(x)$ 在 $[1, x_0]$ 单调递增,

当 $x \in (x_0, e]$ 时, $m(x) < 0$, $h'(x) < 0$, 故 $h(x)$ 在 $(x_0, e]$ 单调递减,

$$h(x)_{\max} = h(x_0) = \frac{x_0 + \ln x_0 - 1}{x_0 e^{e+1}} = \frac{1}{e^2},$$

$$\text{故 } \frac{1}{e^2} \leq a \leq \frac{4+e}{e^{e+1}}.$$

(3) 因为 $f(x)$ 为 $[1, 2]$ 上的“2类函数”, 所以 $|f(x_1) - f(x_2)| < 2|x_1 - x_2|$,

不妨设 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$,

当 $|x_1 - x_2| < \frac{1}{2}$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < 2|x_1 - x_2| < 1$;

当 $\frac{1}{2} \leq |x_1 - x_2| < 1$ 时, 因为 $f(1) = f(2)$, $-1 < x_1 - x_2 \leq -\frac{1}{2}$

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f(x_1) - f(1) + f(2) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(1)| + |f(2) - f(x_2)|$$

$$< 2(x_1 - 1) + 2(2 - x_2) = 2(x_1 - x_2 + 1) \leq 2\left(-\frac{1}{2} + 1\right) = 1,$$

综上所述, $\forall x_1, x_2 \in [1, 2], |f(x_1) - f(x_2)| < 1$.

题目 2 (2024·山东·高三校联考阶段练习) 定义函数 $f_n(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n} (n \in \mathbf{N}^*)$.

(1) 求曲线 $y = f_n(x)$ 在 $x = -2$ 处的切线斜率;

(2) 若 $f_2(x) - 2 \geq ke^x$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求 k 的取值范围;

(3) 讨论函数 $f_n(x)$ 的零点个数, 并判断 $f_n(x)$ 是否有最小值. 若 $f_n(x)$ 有最小值 m , 证明: $m > 1 - \ln 2$; 若 $f_n(x)$ 没有最小值, 说明理由.

(注: $e = 2.71828 \cdots$ 是自然对数的底数)

【解析】(1) 由 $f'_n(x) = -1 + x - x^2 + \cdots + (-1)^n x^{n-1}$,

$$\text{可得 } f'_n(-2) = -1 - 2 - 2^2 - \cdots - 2^{n-1} = -\frac{1-2^n}{1-2} = 1 - 2^n,$$

所以曲线 $y = f_n(x)$ 在 $x = -2$ 处的切线斜率 $1 - 2^n$.

(2) 若 $f_2(x) - 2 \geq ke^x$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

$$\text{所以 } k \leq \frac{f_2(x) - 2}{e^x} = \frac{-1 - x + \frac{x^2}{2}}{e^x} \text{ 对任意 } x \in \mathbf{R} \text{ 恒成立,}$$

$$\text{令 } g(x) = \frac{-1 - x + \frac{x^2}{2}}{e^x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{x(4-x)}{e^x},$$

由 $g'(x) > 0$ 解得 $x < 0$, 或 $x > 4$; 由 $g'(x) < 0$ 解得 $0 < x < 4$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 4)$ 上单调递增, 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减,

又 $g(0) = -1$, 且当 $x > 4$ 时, $g(x) > 0$,

故 $g(x)$ 的最小值为 $g(0) = -1$,

故 $k \leq -1$, 即 k 的取值范围是 $(-\infty, -1]$.

$$(3) f'_n(-1) = -1 - 1 - \cdots (-1) = -n,$$

$$\text{当 } x \neq -1 \text{ 时, } f'_n(x) = -1 + x - x^2 + \cdots + (-1)^n x^{n-1} = -\frac{1 - (-x)^n}{1 - (-x)} = \frac{(-x)^n - 1}{x + 1},$$

$$\text{因此当 } n \text{ 为奇数时, } f_n(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{x^n}{n},$$

$$\text{此时 } f'_n(x) = \begin{cases} \frac{-x^n - 1}{x + 1}, & x \neq -1, \\ -n, & x = -1. \end{cases}$$

则 $f'_n(x) < 0$, 所以 $f_n(x)$ 单调递减.

此时 $f_n(0) = 1 > 0$, $f_1(x) = 1 - x$ 显然有唯一零点, 无最小值.

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } f_n(2) = 1 - 2 + \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{n-1} - \frac{2^n}{n}$$

$$= (1 - 2) + \frac{2^2}{3} \left(\frac{3}{2} - 2 \right) + \cdots + \frac{2^{n-1}}{n} \left(\frac{n}{n-1} - 2 \right) < 0$$

$$\text{且当 } x > 2 \text{ 时, } f_n(x) = (1 - x) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{x^n}{n} \right)$$

$$= (1 - x) + \frac{x^2}{3} \left(\frac{3}{2} - x \right) + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n} \left(\frac{n}{n-1} - x \right) < 1 - x,$$

由此可知此时 $f_n(x)$ 不存在最小值.

从而当 n 为奇数时, $f_n(x)$ 有唯一零点, 无最小值,

$$\text{当 } n = 2k (k \in \mathbf{N}^*) \text{ 时, 即当 } n \text{ 为偶数时, } f_n(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots - \frac{x^{n-1}}{n-1} + \frac{x^n}{n},$$

$$\text{此时 } f'_n(x) = \begin{cases} \frac{x^n - 1}{x + 1}, & x \neq -1, \\ -n, & x = -1. \end{cases}$$

由 $f'_n(x) > 0$, 解得 $x > 1$; 由 $f'_n(x) < 0$, 解得 $x < 1$

则 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, 1]$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{故 } f_n(x) \text{ 的最小值为 } f_n(1) = (1 - 1) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) + \frac{1}{n} > 0,$$

即 $f_n(x) \geq f_n(1) > 0$, 所以当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 没有零点.

$$\text{设 } h(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{x+1} (x > 0),$$

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2} > 0,$$

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $h(x) > h(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) > \frac{x}{x+1} (x > 0)$.

$$\text{令 } x = \frac{1}{n} \text{ 可得 } \ln \frac{n+1}{n} > \frac{1}{n+1},$$

当 $n = 2k (k \in \mathbf{N}^*)$ 时

$$1 - f_{2k}(1) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2k} \right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2k} \right)$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2k} \right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} \right)$$

$$= \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k}$$

$$< \ln \frac{k+1}{k} + \ln \frac{k+2}{k+1} + \cdots + \ln \frac{2k}{2k-1} = \ln \frac{2k}{k} = \ln 2,$$

即 $m = f_{2k}(1) > 1 - \ln 2$.

从而当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 没有零点, 存在最小值 $m > 1 - \ln 2$.

综上所述, 当 n 为奇数时, $f_n(x)$ 有唯一零点, 无最小值;

当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 没有零点, 存在最小值 $m > 1 - \ln 2$.

题目 3 (2024·上海嘉定·统考一模) 对于函数 $y=f(x)$, 把 $f'(x)$ 称为函数 $y=f(x)$ 的一阶导, 令 $f'(x)=g(x)$, 则将 $g'(x)$ 称为函数 $y=f(x)$ 的二阶导, 以此类推... 得到 n 阶导. 为了方便书写, 我们将 n 阶导用 $[f'(x)]_n$ 表示.

(1) 已知函数 $f(x)=e^x+a\ln x-x^2$, 写出其二阶导函数并讨论其二阶导函数单调性.

(2) 现定义一个新的数列: 在 $y=f(x)$ 取 $a_1=f(1)$ 作为数列的首项, 并将 $[f'(1+n)]_n, n \geq 1$ 作为数列的第 $n+1$ 项. 我们称该数列为 $y=f(x)$ 的“ n 阶导数列”

①若函数 $g(x)=x^n (n > 1)$, 数列 $\{a_n\}$ 是 $y=g(x)$ 的“ n 阶导数列”, 取 T_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项积, 求数列

$\left\{\frac{T_n}{T_{n-1}}\right\}$ 的通项公式.

②在我们高中阶段学过的初等函数中, 是否有函数使得该函数的“ n 阶导数列”为严格减数列且为无穷数列, 请写出它并证明此结论.(写出一个即可)

【解析】 (1) $f(x)=e^x+a\ln x-x^2$, 函数定义域为 $(0, +\infty)$,

$$[f'(x)]_1 = e^x + \frac{a}{x} - 2x, [f'(x)]_2 = e^x - \frac{a}{x^2} - 2, [f'(x)]_3 = e^x + \frac{2a}{x^3},$$

当 $a \geq 0$ 时, $[f'(x)]_3 = e^x + \frac{2a}{x^3} > 0$ 恒成立, $[f'(x)]_2$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $a < 0$ 时, 取 $[f'(x)]_3 = e^x + \frac{2a}{x^3} = 0$, 则 $a = -\frac{x^3 e^x}{2}$,

设 $m(x) = -\frac{x^3 e^x}{2}, x \in (0, +\infty)$, 则 $m'(x) = -\frac{1}{2}e^x x^2(3+x) < 0$ 恒成立,

且 $m(x) = -\frac{x^3 e^x}{2} \in (-\infty, 0)$, 故存在唯一的 $x = x_0$ 满足 $a = -\frac{x_0^3 e^{x_0}}{2}$,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $[f'(x)]_3 < 0$, 函数单调递减,

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $[f'(x)]_3 > 0$, 函数单调递增,

综上所述:

$a \geq 0$ 时, $[f'(x)]_2$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

$a < 0$ 时, 存在唯一的 $x = x_0$ 满足 $a = -\frac{x_0^3 e^{x_0}}{2}$,

$x \in (0, x_0)$ 时, 函数单调递减, $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 函数单调递增.

(2) ① $g(x)=x^n$, 则 $g(1)=1, [g'(x)]_1=nx^{n-1}, [g'(x)]_2=n(n-1)x^{n-2}, \dots,$

$[g'(x)]_{n-1}=n \times (n-1) \times \dots \times 2x$, 故 $a_n=n \cdot n!, \frac{T_n}{T_{n-1}}=a_n=n \cdot n!$;

② 存在, 取 $h(x)=-e^x, a_1=h(1)=-e$, 则 $[h'(x)]_n=-e^x$, 则 $a_{n+1}=-e^{n+1}$,

即 $a_n=-e^n, a_{n+1}-a_n=e^n-e^{n+1}=e^n(1-e) < 0$,

数列 $\{a_n\}$ 严格减数列且为无穷数列, 满足条件.

题目 4 (2024·上海·高三上海市七宝中学校联考阶段练习) 已知函数 $f(x)=e^x-x, g(x)=e^{-x}+x$, 其中 e 为自然对数的底数, 设函数 $F(x)=af(x)-g(x)$,

(1) 若 $a=e$, 求函数 $y=F(x)$ 的单调区间, 并写出函数 $y=F(x)-m$ 有三个零点时实数 m 的取值范围;

(2) 当 $0 < a < 1$ 时, x_1, x_2 分别为函数 $y=F(x)$ 的极大值点和极小值点, 且不等式 $F(x_1)+tF(x_2) > 0$ 对任意 $a \in (0, 1)$ 恒成立, 求实数 t 的取值范围.

(3) 对于函数 $y=f(x)$, 若实数 x_0 满足 $f(x_0)f(x_0+F)=D$, 其中 F, D 为非零实数, 则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的“ F

-D- 笃志点”.

①已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ \frac{1}{x+a}, & x < 0 \end{cases}$, 且函数 $f(x)$ 有且只有 3 个“1-1- 笃志点”, 求实数 a 的取值范围;

②定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足: 存在唯一实数 m , 对任意的实数 x , 使得 $f(m+x) = f(m-x)$ 恒成立或 $f(m+x) = -f(m-x)$ 恒成立. 对于有序实数对 (F, D) , 讨论函数 $f(x)$ “ $F-D$ - 笃志点”个数的奇偶性, 并说明理由

【解析】(1) $F(x) = ef(x) - g(x) = e^{x+1} - ex - e^{-x} - x$,

$$F'(x) = e^{x+1} - e + e^{-x} - 1 = (e^x - 1)(e - e^{-x}),$$

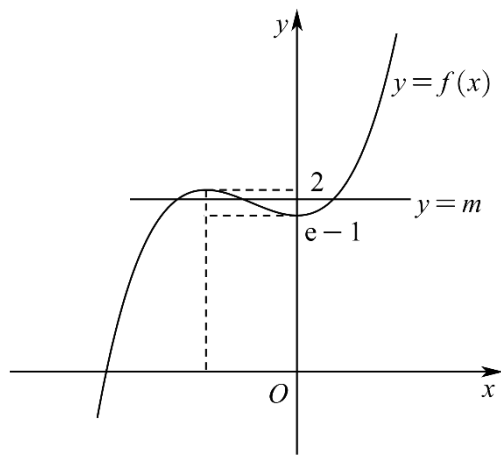
当 $x < -1$ 时, $e^x - 1 < 0$, $e - e^{-x} < 0$, 故 $F'(x) > 0$, 函数单调递增;

当 $-1 < x < 0$ 时, $e^x - 1 < 0$, $e - e^{-x} > 0$, 故 $F'(x) < 0$, 函数单调递减;

当 $x > 0$ 时, $e^x - 1 > 0$, $e - e^{-x} > 0$, 故 $F'(x) > 0$, 函数单调递增;

综上所述: 函数的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-1, 0)$.

$f(-1) = 2$, $f(0) = e - 1$, 画出函数图像, 如图所示:



根据图像知 $m \in (e-1, 2)$.

$$(2) F(x) = af(x) - g(x) = a(e^x - x) - (e^{-x} + x), F'(x) = af(x) - g(x) = a(e^x - 1) + (e^{-x} - 1) = (e^x - 1)(a - e^{-x}),$$

取 $F'(x) = 0$, 得到 $x = 0$ 或 $x = -\ln a$,

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $F'(x) > 0$, 函数在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,

当 $x \in (0, -\ln a)$ 时, $F'(x) < 0$, 函数在 $(0, -\ln a)$ 上单调递减,

当 $x \in (-\ln a, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, 函数在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增,

故 $x_1 = 0$ 是极大值点, $x_2 = -\ln a$ 是极小值点,

$$F(x_1) + tF(x_2) = a - 1 + t(a \ln a + \ln a - a + 1) > 0 \text{ 恒成立,}$$

$$F(x_1) = a - 1 < 0, F(x_2) = a \ln a + \ln a - a + 1 < F(x_1) < 0, \text{ 故 } t < 0,$$

$$\text{设 } h(a) = a - 1 + t(a \ln a + \ln a - a + 1), a \in (0, 1),$$

$$h'(a) = 1 + t \left(\ln a + 1 + \frac{1}{a} - 1 \right) = 1 + t \left(\ln a + \frac{1}{a} \right),$$

$$\text{设 } m(a) = \ln a + \frac{1}{a}, \text{ 则 } m'(a) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} = \frac{a-1}{a^2} < 0 \text{ 恒成立,}$$

故 $m(a)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $m(a) > m(1) = 1$,

$$\text{当 } t \leq -1 \text{ 时, } h'(a) = 1 + t \left(\ln a + \frac{1}{a} \right) < 0, \text{ 函数 } h(a) \text{ 单调递减, } h(a) > h(1) = 0;$$

当 $-1 < t < 0$ 时, 存在 $a_0 \in (0, 1)$, 使得 $h'(a_0) = 0$,

$x \in (0, a_0)$ 时, $h'(a) < 0$, 函数单调递减; $x \in (a_0, 1)$ 时, $h'(a) > 0$, 函数单调递增;

故 $h(a_0) < h(1) = 0$, 不成立;

综上所述: $t \in (-\infty, -1]$.

(3) ① $f(x_0)f(x_0+1) = 1$ 有三个不等的实数根,

当 $x_0 > 0$ 时, $x_0+1 > 1$, 故 $e^{x_0} \cdot e^{x_0+1} = 1$, 解得 $x_0 = -\frac{1}{2}$, 不符合;

当 $-1 < x_0 < 0$ 时, $x_0+1 > 0$, 故 $\frac{e^{x_0+1}}{x_0+a} = 1$, 即 $a = e^{x_0+1} - x_0$,

令 $g(x) = e^{x+1} - x (-1 < x < 0)$, 则 $g'(x) = e^{x+1} - 1 > 0$ 在 $-1 < x < 0$ 上恒成立, 故 $g(x) = e^{x+1} - x$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 故 $g(x) = e^{x+1} - x \in (2, e)$,

故当 $a \in (2, e)$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 有 1 个“1-1-笃志点”;

当 $x_0 < -1$ 时, $x_0+1 < 0$, 故 $\frac{1}{x_0+a} \cdot \frac{1}{x_0+1+a} = 1$,

则 $x_0^2 + (2a+1)x_0 + a^2 + a - 1 = 0$, 由于 $x_0^2 + (2a+1)x_0 + a^2 + a - 1 = 0$ 至多有两个根,

结合前面分析 a 的取值范围为 $(2, e)$ 的子集,

令 $w(x) = x^2 + (2a+1)x + a^2 + a - 1$, 其中 $\Delta = (2a+1)^2 - 4(a^2 + a - 1) = 5 > 0$,

$w(-1) = 1 - (2a+1) + a^2 + a - 1 = a^2 - a - 1 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$, 当 $a \in (2, e)$ 时, $w(-1) = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} > \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = 1$,

$w(x) = x^2 + (2a+1)x + a^2 + a - 1$ 的图象的对称轴为 $x = -a - \frac{1}{2} < -\frac{5}{2}$,

故 $w(x) = x^2 + (2a+1)x + a^2 + a - 1$ 在 $x \in (-\infty, -1)$ 上有两个不相等的实数根,

综上所述:

函数 $f(x)$ 有且只有 3 个“1-1-笃志点”, 则实数 a 的取值范围为 $(2, e)$;

② 定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足:

存在唯一实数 m , 对任意的实数 x , 使得 $f(m+x) = f(m-x)$ 恒成立,

故 $f(x_0) = f(2m - x_0)$, $f(x_0+F) = f(2m - x_0 - F)$,

因为 $f(x_0)f(x_0+F) = D$, 所以 $f(2m - x_0)f(2m - x_0 - F) = D$,

即 $f(2m - x_0 - F)f[(2m - x_0 - F) + F] = D$,

比较 $2m - x_0 - F$ 与 x_0 的大小关系,

若存在 x_0 , 使得 $\begin{cases} 2m - x_0 - F = x_0 \\ f(x_0)f(x_0+F) = D \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_0 = m - \frac{F}{2} \\ f\left(m - \frac{F}{2}\right)f\left(m - \frac{F}{2} + F\right) = D \end{cases}$,

则有 $f\left(m - \frac{F}{2}\right)f\left(m + \frac{F}{2}\right) = D$ 成立,

故对于有序实数对 (F, D) , 函数 $f(x)$ “ $F-D$ -笃志点” 个数为奇数个,

同理, 对于定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足:

存在唯一实数 m , 对任意的实数 x , 使得 $f(m+x) = -f(m-x)$ 恒成立,

故 $f(x_0) = -f(2m - x_0)$, $f(x_0+F) = -f(2m - x_0 - F)$,

因为 $f(x_0)f(x_0+F) = D$, 所以 $[-f(2m - x_0)] \cdot [-f(2m - x_0 - F)] = D$,

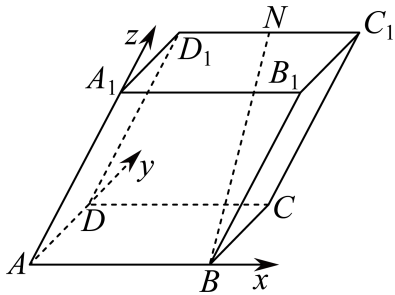
即 $f(2m - x_0)f(2m - x_0 - F) = D$, 可得到同样的结论; 综上所述: 若存在 x_0 , 使得 $\begin{cases} 2m - x_0 - F = x_0 \\ f(x_0)f(x_0+F) = D \end{cases}$,

则函数 $f(x)$ “ $F-D$ -笃志点” 个数为奇数个,

否则, 函数 $f(x)$ “ $F-D$ -笃志点” 个数为偶数个.

考点三:立体几何新定义

题目 1 (2024·安徽·校联考模拟预测) 空间中,两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系,如果坐标系中有两条坐标轴不垂直,那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系,它任意两条数轴的夹角均为 60° ,我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系,定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量,若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应,称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.



- (1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;
 (2) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, N 为线段 D_1C_1 的中点. 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.

- ①求 $\overrightarrow{BN}$ 的斜 60° 坐标;
 ②若 $\overrightarrow{AM} = [2, -2, 0]$, 求 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{BN}$ 夹角的余弦值.

【解析】 (1) 由 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$,

$$\text{知 } \vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k},$$

$$\text{所以 } \vec{a} + \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{j} + 5\vec{k}, \text{ 所以 } \vec{a} + \vec{b} = [0, 3, 5];$$

(2) 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量,

$$\text{则 } \overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k},$$

$$\text{① } \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{C_1N} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = 2\vec{j} + 3\vec{k} - \vec{i} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k},$$

$$\therefore \overrightarrow{BN} = [-1, 2, 3].$$

$$\text{② 因为 } \overrightarrow{AM} = [2, -2, 0], \text{ 所以 } \overrightarrow{AM} = 2\vec{i} - 2\vec{j},$$

$$\text{则 } |\overrightarrow{AM}| = |2\vec{i} - 2\vec{j}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2} = \sqrt{4\vec{i}^2 + 4\vec{j}^2 - 8\vec{i} \cdot \vec{j}} = \sqrt{4 + 4 - 4} = 2,$$

$$\therefore |\overrightarrow{BN}| = \sqrt{(2\vec{j} + 3\vec{k} - \vec{i})^2} = \sqrt{15},$$

$$\therefore \overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{AM} = (-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (2\vec{i} - 2\vec{j}) = 4\vec{i} \cdot \vec{j} + 6\vec{i} \cdot \vec{k} - 2\vec{i}^2 - 4\vec{j}^2 - 6\vec{k} \cdot \vec{j} + 2\vec{i} \cdot \vec{j} = -3,$$

$$\cos \langle \overrightarrow{BN}, \overrightarrow{AM} \rangle = \frac{\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{AM}}{|\overrightarrow{BN}| \cdot |\overrightarrow{AM}|} = \frac{-3}{\sqrt{15} \times 2} = -\frac{\sqrt{15}}{10},$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AM} \text{ 与 } \overrightarrow{BN} \text{ 的夹角的余弦值为 } -\frac{\sqrt{15}}{10}$$

题目 2 (2024·河南·高三校联考期末) 三阶行列式是解决复杂代数运算的算法,其运算法则如下:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2. \text{ 若 } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}, \text{ 则称 } \vec{a} \times \vec{b} \text{ 为空间向量 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 的叉乘,}$$

其中 $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k} (x_1, y_1, z_1 \in R)$, $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k} (x_2, y_2, z_2 \in R)$, $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 为单位正交基底. 以 O 为坐标原点、分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系, 已知 A, B 是空间直角坐标系中异于 O 的不同两点.

(1) ①若 $A(1, 2, 1), B(0, -1, 1)$, 求 $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}$;

②证明: $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OA} = \vec{0}$.

(2) 记 $\triangle AOB$ 的面积为 $S_{\triangle AOB}$, 证明: $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|$.

(3) 证明: $(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB})^2$ 的几何意义表示以 $\triangle AOB$ 为底面、 $|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|$ 为高的三棱锥体积的 6 倍.

【解析】(1) ①因为 $A(1, 2, 1), B(0, -1, 1)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + \vec{0} + (-1)\vec{k} - \vec{0} - \vec{j} - (-1)\vec{i} = 3\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = (3, -1, -1).$$

②证明: 设 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = y_1z_2\vec{i} + z_1x_2\vec{j} + x_1y_2\vec{k} - x_2y_1\vec{k} - z_2x_1\vec{j} - y_2z_1\vec{i} = (y_1z_2 - y_2z_1, z_1x_2 - z_2x_1, x_1y_2 - x_2y_1),$$

将 x_2 与 x_1 互换, y_2 与 y_1 互换, z_2 与 z_1 互换,

$$\text{可得 } \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OA} = (y_2z_1 - y_1z_2, z_2x_1 - z_1x_2, x_2y_1 - x_1y_2),$$

$$\text{故 } \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OA} = (0, 0, 0) = \vec{0}.$$

$$(2) \text{ 证明: 因为 } \sin \angle AOB = \sqrt{1 - \cos^2 \angle AOB} = \sqrt{1 - \frac{(\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2}{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2}} = \frac{\sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|},$$

$$\text{故 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \cdot \sin \angle AOB = \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2},$$

$$\text{故要证 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|,$$

$$\text{只需证 } |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2},$$

$$\text{即证 } |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|^2 = |\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2.$$

$$\text{由 (1) } \overrightarrow{OA} = (x_1, y_1, z_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2, z_2), \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = (y_1z_2 - y_2z_1, z_1x_2 - z_2x_1, x_1y_2 - x_2y_1),$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|^2 = (y_1z_2 - y_2z_1)^2 + (z_1x_2 - z_2x_1)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2,$$

$$\text{又 } |OA|^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2, |OB|^2 = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2, (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2 = (x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2)^2,$$

$$\text{则 } |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|^2 = |\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2 \text{ 成立,}$$

$$\text{故 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|.$$

$$(3) \text{ 证明: 由 (2) } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|,$$

$$\text{得 } (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB})^2 = |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|^2 = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| \cdot 2 |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = S_{\triangle AOB} \cdot 2 |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|,$$

$$\text{故 } (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB})^2 = \frac{1}{3} S_{\triangle AOB} \cdot |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| \times 6,$$

故 $(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB})^2$ 的几何意义表示以 $\triangle AOB$ 为底面、 $|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|$ 为高的三棱锥体积的 6 倍.

题目 3 (2024·上海普陀·高三校考期末) 对于一个三维空间, 如果一个平面与一个球只有一个交点, 则称这个

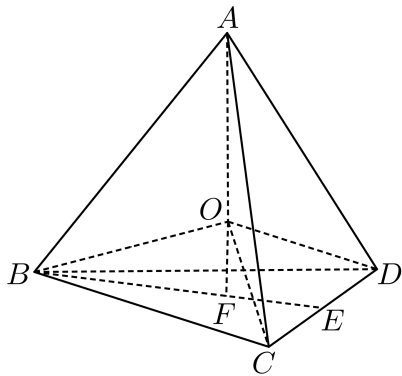
平面是这个球的切平面. 已知在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 球 O 的半径为 1, 记平面 xOy 、平面 zOx 、平面 yOz 分别为 α 、 β 、 γ .

(1) 若棱长为 a 的正方体、棱长为 b 的正四面体的内切球均为球 O , 求 $\frac{a}{b}$ 的值;

(2) 若球 O 在 $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 处有一切平面为 λ_0 , 求 λ_0 与 α 的交线方程, 并写出它的一个法向量;

(3) 如果在球面上任意一点作切平面 λ , 记 λ 与 α 、 β 、 γ 的交线分别为 m 、 n 、 p , 求 O 到 m 、 n 、 p 距离乘积的最小值.

【解析】(1) 由题意可知, 球 O 内最大内切正方体的棱长为 $a=2$, 设球 O 为最大内切正四面体为 $ABCD$, 如下图所示:



设顶点 A 在底面 BCD 的射影为点 F , 则 F 为正 $\triangle BCD$ 的中心, 取线段 CD 的中点 E , 连接 BE , 则 $BE \perp CD$,

$$\text{则 } BE = BC \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}b, BF = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}b = \frac{\sqrt{3}}{3}b,$$

$$\text{所以, } AF = \sqrt{AB^2 - BF^2} = \sqrt{b^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}b\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}b, V_{A-BCD} = \frac{1}{3}AF \cdot S_{\triangle BCD},$$

$$\text{因为 } V_{A-BCD} = V_{O-ABC} + V_{O-ABD} + V_{O-ACD} + V_{O-BCD} = 4 \times \frac{1}{3} \times 1 \times S_{\triangle BCD},$$

$$\frac{4}{3}S_{\triangle BCD} = \frac{1}{3}AF \cdot S_{\triangle BCD}, \text{ 故 } AF = \frac{\sqrt{6}}{3}b = 4, \text{ 解得 } b = 2\sqrt{6},$$

$$\text{所以, } \frac{a}{b} = \frac{2}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

(2) 在 λ_0 与 α 的交线上任取一点 $P(x, y, 0)$, 记点 $Q(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$,

$$\text{则 } \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{QP} = 0, \text{ 即 } \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{\sqrt{6}}, y - \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0,$$

$$\text{即 } \frac{x}{\sqrt{6}} - \frac{1}{6} + \frac{y}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 0, \text{ 即 } x + \sqrt{2}y - \sqrt{6} = 0,$$

所以, λ_0 与 α 的交线方程为 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{6} = 0 (z=0)$, 该直线的一个法向量为 $(1, \sqrt{2}, 0)$.

(3) 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球面上一点, 则 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$,

在平面 λ 上任取一点 $N(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$,

$$\text{即 } (x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0,$$

$$\text{即 } x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0, \text{ 即 } x_0x + y_0y + z_0z = 1,$$

因为平面 λ 与三个坐标平面均有交线, 则 $x_0y_0z_0 \neq 0$,

$$\text{平面 } \lambda \text{ 分别交 } x、y、z \text{ 轴于点 } R\left(\frac{1}{x_0}, 0, 0\right)、S\left(0, \frac{1}{y_0}, 0\right)、T\left(0, 0, \frac{1}{z_0}\right),$$

设 O 到 m 、 n 、 p 距离分别为 d_m 、 d_n 、 d_p ,

$$\text{则 } d_m = \frac{|OR| \cdot |OS|}{|RS|} = \frac{\frac{1}{|x_0 y_0|}}{\sqrt{\frac{1}{x_0^2} + \frac{1}{y_0^2}}} = \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - z_0^2}},$$

$$\text{同理可得 } d_n = \frac{1}{\sqrt{1 - y_0^2}}, d_p = \frac{1}{\sqrt{1 - z_0^2}},$$

$$\text{所以, } d_m d_n d_p = \frac{1}{\sqrt{(1 - z_0^2)(1 - y_0^2)(1 - x_0^2)}} \geq \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1 - z_0^2 + 1 - y_0^2 + 1 - x_0^2}{3}\right)^3}} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^3} = \frac{3\sqrt{6}}{4},$$

$$\text{当且仅当 } \begin{cases} 1 - z_0^2 = 1 - y_0^2 = 1 - x_0^2 \\ x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1 \end{cases}, \text{即当 } |x_0| = |y_0| = |z_0| = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

故 O 到 m, n, p 距离乘积的最小值为 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$.

题目 4 (2024·全国·高三专题练习) 无数次借着你的光,看到未曾见过的世界:国庆七十周年 建党百年天安门广场三千人合唱的磅礴震撼,“930 烈士纪念日”向人民英雄敬献花篮仪式的凝重庄严……171 金帆合唱团,这绝不是一个抽象的名字,而是艰辛与光耀的延展,当你想起他,应是四季人间,应是繁星璀璨!这是开学典礼中,我校金帆合唱团的颁奖词,听后让人热血沸腾,让人心向往之. 图1就是金帆排练厅,大家都亲切的称之为“六角楼”,其造型别致,可以理解为一个正六棱柱(图2)由上底面各棱向内切割为正六棱台(图3),正六棱柱的侧棱 DH 交 A_1D_1 的延长线于点 H ,经测量 $\angle D_1DH = 12^\circ$, 且 $AB = 10, A_1B_1 = 8 \cdot (\sin 12^\circ \approx 0.2)$



图1

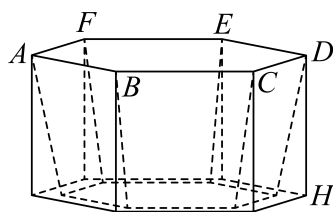


图2

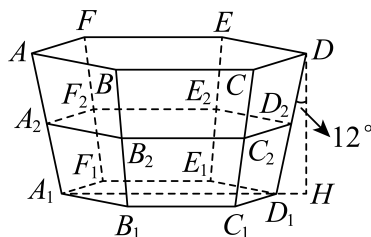


图3

- (1) 写出三条正六棱台的结构特征.
- (2) “六角楼”一楼为办公区域,二楼为金帆排练厅,假设排练厅地板恰好为六棱柱中截面,忽略墙壁厚度,估算金帆排练厅对应几何体体积.(棱台体积公式: $V = \frac{1}{3}h(S' + \sqrt{S'S} + S)$)
- (3) “小迷糊”站在“六角楼”下,陶醉在歌声里.“大聪明”走过来说:“数学是理性的音乐,音乐是感性的数学.学好数学方能更好的欣赏音乐,比如咱们刚刚听到的一个复合音就可以表示为函数 $S(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x (x \in R)$,你看这多美妙!”

“小迷糊”：“.....”

亲爱的同学们,快来帮“小迷糊”求一下 $S(x)$ 的最大值吧.

【解析】(1) 类似于上下底面平行,相似,都是正六边形,侧棱等长,侧棱延长交于一点,侧面都是等腰梯形,等等.

(2) 在 $\triangle D_1DH$ 中,可求 $D_1D=10, DH=4\sqrt{6}$,

所以排练厅上底面为边长 10 的正六边形,下底面为边长 9 的正六边形,高为 $2\sqrt{6}$,

$$\text{所以 } S_{\text{上底面}} = 150\sqrt{3}, S_{\text{下底面}} = \frac{243\sqrt{3}}{2}, \sqrt{S_{\text{上底面}} S_{\text{下底面}}} = \sqrt{150\sqrt{3} \times \frac{243\sqrt{3}}{2}} = 135\sqrt{3},$$

$$\text{所以 } V = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{6} \times \left(150\sqrt{3} + 135\sqrt{3} + \frac{243\sqrt{3}}{2} \right) = 813\sqrt{2}.$$

(3) 法 1. 四元均值不等式

$$\begin{aligned} S^2(x) &= \sin^2 x (1 + \cos x)^2 \\ &= (1 - \cos x)(1 + \cos x)^3 \\ &= \frac{1}{3} \times 3(1 - \cos x)(1 + \cos x)^3 \\ &\leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{3(1 - \cos x) + (1 + \cos x) + (1 + \cos x) + (1 + \cos x)}{4} \right)^4 \\ &= \frac{27}{16}. \end{aligned}$$

当且仅当 $3(1 - \cos x) = 1 + \cos x$, 即 $\cos x = \frac{1}{2}$ 时取等号.

所以 $S(x)$ 最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

法 2. 琴生不等式法

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}(\sin x + \sin x + \sin 2x), \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{\sin x + \sin x + \sin(\pi - 2x)}{3} \right) \\ &\leq \frac{3}{2} \sin \frac{x + x + \pi - 2x}{3} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4}, \end{aligned}$$

当且仅当 $x = \pi - 2x$, 即 $x = \frac{\pi}{3}$ 取等号.

所以 $S(x)$ 最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

法 3. 二元均值不等式推广 $\left(ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \right)$,

$$\begin{aligned} S^2(x) &= (\sin x + \sin x \cos x)^2 \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \sin x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin x \cos x \cdot \sqrt{3} \right)^2 \\ &\leq \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sin^2 x + \frac{3}{4}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sin^2 x + 3\cos^2 x}{2} \right)^2 \\ &= \frac{27}{16}, \end{aligned}$$

当且仅当 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号.

所以 $S(x)$ 最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

法4. 柯西不等式

$$\begin{aligned}
 S^2(x) &= (\sin x + \sin x \cos x)^2 \\
 &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \cdot \sqrt{2} \cos x \right)^2 \\
 &\leq \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \sin^2 x \right) \left(\frac{4}{3} \sin^2 x + 2 \cos^2 x \right) \\
 &= \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \sin^2 x \right) \left(-\frac{2}{3} \sin^2 x + 2 \right), \text{ 根据二次函数知识可知当 } \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 取得最大值 } \frac{27}{16}, \\
 \text{所以 } S^2(x) &\leq \frac{27}{16};
 \end{aligned}$$

柯西不等式等号成立时与二次函数取到最值时相同, 当且仅当 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

所以 $S(x)$ 最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

【变式3-4】(2024·重庆·重庆市石柱中学校联考一模) 正多面体又称为柏拉图立体, 是指一个多面体的所有面都是全等的正三角形或正多边形, 每个顶点聚集的棱的条数都相等, 这样的多面体就叫做正多面体. 可以验证一共只有五种多面体. 令 $a < b < c < d < e$ (a, b, c, d, e 均为正整数), 我们发现有时候某正多面体的所有顶点都可以和另一个正多面体的一些顶点重合, 例如正 a 面体的所有顶点可以与正 b 面体的某些顶点重合, 正 b 面体的所有顶点可以与正 d 面体的所有顶点重合, 等等.

(1) 当正 a 面体的所有顶点可以与正 b 面体的某些顶点重合时, 求正 a 面体的棱与正 b 面体的面所成线面角的最大值;

(2) 当正 c 面体在棱长为1的正 b 面体内, 且正 c 面体的所有顶点均为正 b 面体各面的中心时, 求正 c 面体某一面所在平面截正 b 面体所得截面面积;

(3) 已知正 d 面体的每个面均为正五边形, 正 e 面体的每个面均为正三角形. 考生可在以下2问中选做1问.

(第一问答对得2分, 第二问满分8分, 两题均作答, 以第一问结果给分)

第一问: 求棱长为1的正 e 面体的表面积;

第二问: 求棱长为1的正 d 面体的体积.

【解析】(1) 设正多面体每个端点出去的棱数相等为 p ,

每个面的边的数量相等为 q , 端点数量为 F ,

面的数量为 V , 棱的数量为 E ,

由于每个棱用两个端点, 所以有: $pF = 2E$,

由于每两个相邻的面共用一条棱, 所以有: $qV = 2E$,

$$\text{由 } V - E + F = 2, \text{ 解得 } \begin{cases} V = \frac{4}{q\left(\frac{2}{p} + \frac{2}{q} - 1\right)} \\ F = \frac{4}{p\left(\frac{2}{p} + \frac{2}{q} - 1\right)} \\ E = \frac{2}{\frac{2}{p} + \frac{2}{q} - 1} \end{cases},$$

因为 q 代表多边形的边数, 所以 $q \geq 3$,

因为要得到立体图形, 必须有 $p \geq 3$,

由题意易得 $\frac{2}{p} + \frac{2}{q} > 1$, 所以 $p < 6, q < 6$,

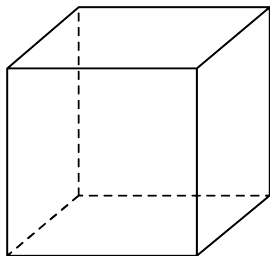
所以满足条件的只有5组解,

$$\text{① } p = 3, q = 3, \begin{cases} V = 4 \\ F = 4 \\ E = 6 \end{cases}, \text{ 即正四面体;}$$

- ② $p=3, q=4, \begin{cases} V=6 \\ F=8 \\ E=12 \end{cases}$, 即正六面体;
- ③ $p=3, q=5, \begin{cases} V=12 \\ F=20 \\ E=30 \end{cases}$, 即正十二面体;
- ④ $p=4, q=3, \begin{cases} V=8 \\ F=6 \\ E=12 \end{cases}$, 即正八面体;
- ⑤ $p=5, q=3, \begin{cases} V=20 \\ F=12 \\ E=30 \end{cases}$, 即正二十面体。

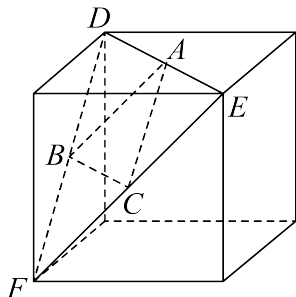
即 $a=4, b=6, c=8, d=12, e=20$,

为了满足题意, 只需找到正六面体的四个端点, 端点距离全部相等, 满足题意的仅有一种, 如图所示:



易得线面角只有 0° 或 45° , 所以夹角最大值为 $\frac{\pi}{4}$;

(2)



A, B, C 代表正六面体的中心, D, E, F 代表截面三角形,

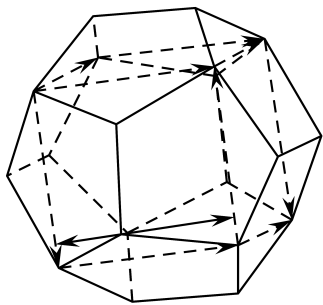
显然截面为边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形, 面积 $S = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{2})^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(3) 第一问:

正二十面体各面为正三角形, 表面积 $S = 20 \times \frac{\sqrt{3} \times 1^2}{4} = 5\sqrt{3}$;

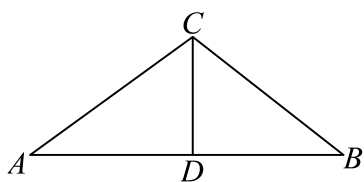
第二问: 正十二面体各面为正五边形, 图形如下:

按照图示带箭头的虚线分割, 得到一个棱长相等的平行六面体和六个相同的立体图形,



如图 AC 、 BC 长度为 1, 且 $\angle ACB = 108^\circ$,

由 $\cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ 易知 $AB = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 即正六面体边长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$,



正六面体边长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 则 $V_1 = \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2 = 2 + \sqrt{5}$,

沿着顶棱的两个端点, 分别作关于顶棱垂直的切面, 立体图形可以拆成两个四面体, 一个三棱柱, 先算出绿色边的长度, 再用勾股定理易得立体图形高为 $\frac{1}{2}$,

$$V_2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{5}+1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{5}+1}{2} \times \frac{\sqrt{5}-1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{\sqrt{5}+1}{8},$$

所以总体积为 $V = V_1 + 6V_2 = \frac{15+7\sqrt{5}}{4}$.

考点四: 三角函数新定义

题目 1 对于定义域 R 上的函数 $f(x)$, 如果存在非零常数 T , 对任意 $x \in R$, 都有 $f(x+T) = Tf(x)$ 成立, 则称 $f(x)$ 为“ T 函数”.

(1) 设函数 $f(x) = x$, 判断 $f(x)$ 是否为“ T 函数”, 说明理由;

(2) 若函数 $g(x) = a^x (a > 0$ 且 $a \neq 1)$ 的图象与函数 $y = x$ 的图象有公共点, 证明: $g(x)$ 为“ T 函数”;

(3) 若函数 $h(x) = \cos mx$ 为“ T 函数”, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 对于非零常数 T ,

$$f(x+T) = x+T, Tf(x) = Tx.$$

因为对任意 $x \in R$, $x+T = Tx$ 不能恒成立,

所以 $f(x) = x$ 不是“ T 函数”;

(2) 因为函数 $g(x) = a^x (a > 0$ 且 $a \neq 1)$ 的图象与函数 $y = x$ 的图象有公共点,

所以方程组: $\begin{cases} y = a^x \\ y = x \end{cases}$ 有解,

消去 y 得 $a^x = x$,

显然 $x = 0$ 不是方程 $a^x = x$ 的解,

所以存在非零常数 T , 使 $a^T = T$,

于是对于 $g(x) = a^x$ 有 $g(x+T) = a^{x+T} = a^T \cdot a^x = T \cdot a^x = Tg(x)$,

故 $g(x) = a^x$ 是“ T 函数”;

(3) 当 $m = 0$ 时, $h(x) = 1$, $T = 1$, 显然满足为“ T 函数”.

当 $m \neq 0$ 时, 因为 $h(x) = \cos mx$ 是“ T 函数”,

所以存在非零常数 T ,

对任意 $x \in R$, 有 $h(x+T) = Th(x)$ 成立,

即 $\cos(mx+mT) = T\cos mx$.

因为 $m \neq 0$, 且 $x \in R$, 所以 $mx \in R$, $mx+mT \in R$,

于是 $\cos mx \in [-1, 1]$, $\cos(mx+mT) \in [-1, 1]$,

故要使 $\cos(mx+mT) = T\cos mx$ 成立, 只有 $T = \pm 1$,

当 $T = 1$ 时, $\cos(mx+m) = \cos mx$ 成立, 则 $m = 2k\pi$, $k \in Z$, 且 $k \neq 0$,

当 $T = -1$ 时, $\cos(mx-m) = -\cos mx$ 成立,

即 $\cos(mx-m+\pi) = \cos mx$ 成立, 则 $-m+\pi = 2k\pi$, $k \in Z$,

即 $m = -(2k-1)\pi$, $k \in Z$.

综合得实数 m 的取值范围是 $\{m|m = k\pi, k \in Z\}$.

7. 将函数 $f(x)$ 的图象按向量 $\vec{a} = (m, n)$ 平移指的是: 当 $m > 0$ 时, $f(x)$ 图形向右平移 m 个单位, 当 $m < 0$ 时, $f(x)$ 图形向左平移 $|m|$ 个单位; 当 $n > 0$ 时, $f(x)$ 图形向上平移 n 个单位, 当 $n < 0$ 时, $f(x)$ 图形向下平移 $|n|$ 个单位. 已知 $f(x) = 2\sin 2x$, 将 $f(x)$ 的图象按 $\vec{a} = (-\frac{\pi}{3}, 1)$ 平移得到函数 $g(x)$ 的图象.

(1) 求 $g(x)$ 的解析式;

(2) 若函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少含 30 个零点, 在所有满足上述条件的 $[a, b]$ 中, 求 $b-a$ 的最小值;

(3) 对任意的 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}]$, 不等式 $g^2(x) - mg(x) - 1 \leq 0$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 将 $f(x)$ 的图象按 $\vec{a} = (-\frac{\pi}{3}, 1)$ 平移得 $g(x) = 2\sin[2(x + \frac{\pi}{3})] + 1$,

所以 $g(x)$ 的解析式为 $g(x) = 2\sin(2x + \frac{2\pi}{3}) + 1$;

(2) 函数 $g(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 30 个零点,

即方程 $\sin(2x + \frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$ 在 $[a, b]$ 上至少有 30 个解,

由 $2x + \frac{2\pi}{3} = 2k\pi + \frac{7\pi}{6}$, $k \in Z$, 或 $2x + \frac{2\pi}{3} = 2k\pi + \frac{11\pi}{6}$, $k \in Z$,

解得 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, $k \in Z$, 或 $x = k\pi + \frac{7\pi}{12}$, $k \in Z$,

相邻两个零点最少相差 $\frac{\pi}{3}$,

要使 $b-a$ 有最小值, 则 a, b 均为零点,

则在区间 $[a, a+14\pi]$ 上一共有 29 个零点, 则在 $(a+14\pi, b]$ 上至少有一个零点,

则 $b - (a+14\pi) \geq \frac{\pi}{3}$,

故 $b-a$ 的最小值为 $14\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{43\pi}{3}$.

(3) 由 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}]$, 得 $2x + \frac{2\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$,

又函数 $y = \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}]$ 上单调递减,

所以 $\sin(2x + \frac{2\pi}{3}) \in [\frac{1}{2}, 1]$, 得 $g(x) \in [2, 3]$,

令 $t = g(x)$, 则 $t \in [2, 3]$, $\varphi(t) = t^2 - mt - 1$,

$\because \varphi(t) \leq 0$ 在 $[2, 3]$ 上恒成立,

只需 $\varphi(2) = 3 - 2m \leq 0$ 且 $\varphi(3) = 8 - 3m \leq 0$ 即可,

解得 $m \geq \frac{8}{3}$,

则实数 m 的取值范围为 $[\frac{8}{3}, +\infty)$.

题目 2 若对于定义在 R 上的连续函数 $f(x)$, 存在常数 $a(a \in R)$, 使得 $f(x+a) + af(x) = 0$ 对任意的实数 x 成立, 则称 $f(x)$ 是回旋函数, 且阶数为 a .

(1) 试判断函数 $f(x) = \sin \pi x$ 是否是一个阶数为 1 的回旋函数, 并说明理由;

(2) 已知 $f(x) = \sin \omega x$ 是回旋函数, 求实数 ω 的值;

(3) 若回旋函数 $f(x) = \sin \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在 $[0, 1]$ 恰有 100 个零点, 求实数 ω 的值.

【解析】 (1) $\because f(x) = \sin \pi x, \therefore f(x+1) = \sin[\pi(x+1)] = -\sin \pi x = -f(x)$,

$\therefore f(x+1) + f(x) = 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x) = \sin \pi x$ 是一个阶数为 1 的回旋函数;

(2) 设 $f(x) = \sin \omega x$ 是 a 阶回旋函数, 则 $\sin[\omega(x+a)] + a \sin \omega x = 0$,

若 $\omega = 0$, 上式对任意实数 x 均成立;

若 $\omega \neq 0, \sin \omega(x+a) = -a \sin \omega x$,

由三角函数的值域可知 $a = \pm 1$,

当 $a = 1$ 时, 对任意实数 x 有 $\sin \omega(x+1) = -\sin \omega x = \sin(\omega x + \pi)$;

则 $\omega x + \omega = \omega x + \pi + 2k\pi, k \in Z$,

所以 $\omega = (2k+1)\pi, k \in Z$,

当 $a = -1$ 时, 对任意实数 x 有 $\sin \omega(x-1) = \sin \omega x$;

则 $\omega x - \omega = \omega x + 2k\pi, k \in Z$, 所以 $\omega = -2k\pi, k \in Z$.

综上所述: $\omega = m\pi, m \in Z$.

(3) $\because f(x+a) + af(x) = \sin \omega(x+a) - 1 + a \sin \omega x - a = 0$ 对任意的 x 都成立,

由 (2) 可知 $a = -1, \omega = 2m\pi, m \in N^*$,

$\therefore f(x) = \sin 2m\pi x - 1$.

令 $f(x) = 0$, 解得 $x = \frac{1}{4m} + \frac{k}{m} (k \in N)$.

$\because$ 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 恰有 100 个零点, $\therefore \frac{1}{4m} + \frac{99}{m} \leq 1 < \frac{1}{4m} + \frac{100}{m}, \therefore \frac{397}{4} \leq m < \frac{401}{4}$.

又 $\because m \in N^*, \therefore m = 100, \therefore \omega = 200\pi$.

考点五: 平面向量与解三角形新定义

题目 1 已知 O 为坐标原点, 对于函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x$, 称向量 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ 为函数 $f(x)$ 的相伴特征向量, 同时称函数 $f(x)$ 为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的相伴函数.

(1) 记向量 $\overrightarrow{ON} = (1, \sqrt{3})$ 的相伴函数为 $f(x)$, 若当 $f(x) = \frac{8}{5}$ 且 $x \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$ 时, 求 $\sin x$ 的值;

(2) 已知 $A(-2, 3), B(2, 6), \overrightarrow{OT} = (-\sqrt{3}, 1)$ 为 $h(x) = m \sin(x - \frac{\pi}{6})$ 的相伴特征向量, $\varphi(x) = h(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3})$, 请问在 $y = \varphi(x)$ 的图象上是否存在一点 P , 使得 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$. 若存在, 求出 P 点坐标; 若不存在, 说明理由;

(3) 记向量 $\overrightarrow{ON} = (1, \sqrt{3})$ 的相伴函数为 $f(x)$, 若当 $x \in [0, \frac{11\pi}{12}]$ 时不等式 $f(x) + kf(x + \frac{\pi}{2}) > 0$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 向量 $\overrightarrow{ON} = (1, \sqrt{3})$ 的相伴函数为 $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$,

$$\therefore f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{8}{5}, \therefore \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4}{5}.$$

$$\therefore x \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right), \therefore x + \frac{\pi}{3} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \therefore \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{5}.$$

$$\sin x = \sin\left[\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{3}\right] = \frac{1}{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4-3\sqrt{3}}{10}.$$

(2) 由 $\overrightarrow{OT} = (-\sqrt{3}, 1)$ 为 $h(x) = m\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}m\sin x - \frac{1}{2}m\cos x$ 的相伴特征向量知: $m = -2$.

$$\text{所以 } \varphi(x) = h\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = -2\sin\left(\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{6}\right) = -2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos\frac{x}{2}.$$

设 $P\left(x, 2\cos\frac{1}{2}x\right)$, $\therefore A(-2, 3), B(2, 6)$,

$$\therefore \overrightarrow{AP} = \left(x + 2, 2\cos\frac{1}{2}x - 3\right), \overrightarrow{BP} = \left(x - 2, 2\cos\frac{1}{2}x - 6\right),$$

$$\text{又 } \because \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}, \therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \therefore (x + 2)(x - 2) + \left(2\cos\frac{1}{2}x - 3\right)\left(2\cos\frac{1}{2}x - 6\right) = 0.$$

$$x^2 - 4 + 4\cos^2\frac{1}{2}x - 18\cos\frac{1}{2}x + 18 = 0, \therefore \left(2\cos\frac{1}{2}x - \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} - x^2 (*)$$

$$\therefore -2 \leq 2\cos\frac{1}{2}x \leq 2, \therefore -\frac{13}{2} \leq 2\cos\frac{1}{2}x - \frac{9}{2} \leq -\frac{5}{2},$$

$$\therefore \frac{25}{4} \leq \left(2\cos\frac{1}{2}x - \frac{9}{2}\right)^2 \leq \frac{169}{4}. \text{ 又 } \because \frac{25}{4} - x^2 \leq \frac{25}{4},$$

$\therefore$ 当且仅当 $x = 0$ 时, $\left(2\cos\frac{1}{2}x - \frac{9}{2}\right)^2$ 和 $\frac{25}{4} - x^2$ 同时等于 $\frac{25}{4}$, 这时 (*) 式成立.

$\therefore$ 在 $y = h(x)$ 图像上存在点 $P(0, 2)$, 使得 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$.

(3) 向量 $\overrightarrow{ON} = (1, \sqrt{3})$ 的相伴函数为 $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

当 $x \in \left[0, \frac{11\pi}{12}\right]$ 时, $f(x) + kf\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2k\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > 0$, 即 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + k\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > 0$,

$k\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 恒成立.

所以 (i) 当 $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > 0$, 所以 $k > -\frac{\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} = -\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$,

即 $k > \left[-\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right]_{\max}$, 由于 $\frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小值为 $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$,

所以 $k > \left[-\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right]_{\max} = -\sqrt{3}$;

(ii) 当 $x = \frac{\pi}{6}$, $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 不等式 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + k\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > 0$ 化为 $1 > 0$ 成立.

(iii) 当 $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{11\pi}{12}$, $\frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{4}$ 时, $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) < 0$, 所以 $k < -\frac{\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} = -\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 即

$k < \left[-\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right]_{\min}$, 由于 $\frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{4}$, 所以 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最大值为 $\tan\frac{5\pi}{4} = 1$,

所以 $k < \left[-\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right]_{\min} = -1$

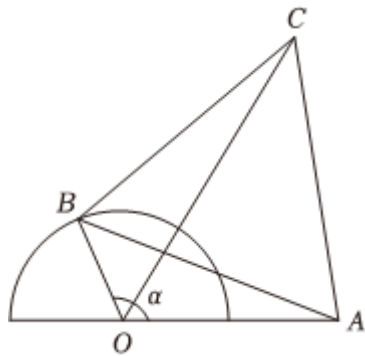
综上所述, k 的取值范围是 $(-\sqrt{3}, -1)$.

题目 2 如图, 半圆 O 的直径为 2cm , A 为直径延长线上的点, $OA = 2\text{cm}$, B 为半圆上任意一点, 以 AB 为一边作等边三角形 ABC . 设 $\angle AOB = \alpha$.

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求四边形 $OACB$ 的周长;

(2) 克罗狄斯·托勒密 (Ptolemy) 所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理, 其中涉及如下定理: 任意凸四边形中, 两条对角线的乘积小于或等于两组对边乘积之和, 当且仅当对角互补时取等号, 根据以上材料, 则当线段 OC 的长取最大值时, 求 $\angle AOC$.

(3) 问: B 在什么位置时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 并求出面积的最大值.



【解析】(1) 在 $\triangle ABO$ 中,

由余弦定理得 $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \alpha = 1 + 4 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3$,

即 $AB = \sqrt{3}$, 于是四边形 $OACB$ 的周长为 $OA + OB + 2AB = 3 + 2\sqrt{3}$;

(2) 因为 $OB \cdot AC + OA \cdot BC \geq AB \cdot OC$, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $OB = 1$, $OA = 2$,

所以 $OB + OA \geq OC$, 所以 $OC \leq 3$,

即 OC 的最大值为 3, 取等号时 $\angle OBC + \angle OAC = 180^\circ$,

所以 $\cos \angle OBC + \cos \angle OAC = 0$,

不妨设 $AB = x$,

则 $\frac{x^2 + 1 - 9}{2x} + \frac{x^2 + 4 - 9}{4x} = 0$, 解得 $x = \sqrt{7}$,

所以 $\cos \angle AOC = \frac{9 + 4 - 7}{2 \times 2 \times 3} = \frac{1}{2}$,

所以 $\angle AOC = 60^\circ$;

(3) 在 $\triangle ABO$ 中, 由余弦定理得 $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \alpha = 5 - 4\cos \alpha$,

所以 $AB = \sqrt{5 - 4\cos \alpha}$, $0 < \alpha < \pi$,

于是四边形 $OACB$ 的面积为 $S = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}OA \cdot OB \cdot \sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2$

$= \sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{4}(5 - 4\cos \alpha) = \sin \alpha - \sqrt{3}\cos \alpha + \frac{5\sqrt{3}}{4} = 2\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{5\sqrt{3}}{4}$,

当 $\alpha - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时, 四边形 $OACB$ 的面积取得最大值为 $2 + \frac{5\sqrt{3}}{4}$.

所以, 当 B 满足 $\angle AOB = \frac{5\pi}{6}$ 时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 最大值为 $2 + \frac{5\sqrt{3}}{4}$.

题目 3 将平面直角坐标系中的一列点 $A_1(1, a_1)$ 、 $A_2(2, a_2)$ 、 $\dots$ 、 $A_n(n, a_n)$ 、 $\dots$, 记为 $\{A_n\}$, 设 $f(n) = \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \vec{j}$, 其中 $\vec{j}$ 为与 y 轴方向相同的单位向量. 若对任意的正整数 n , 都有 $f(n+1) > f(n)$, 则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

(1) 判断 $A_1(1, 1)$ 、 $A_2(2, \frac{1}{2})$ 、 $A_3(3, \frac{1}{3})$ 、 $\dots$ 、 $A_n(n, \frac{1}{n})$ 、 $\dots$ 是否为 T 点列, 并说明理由;

(2) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 且 $a_2 > a_1$. 任取其中连续三点 A_k 、 A_{k+1} 、 A_{k+2} , 证明 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角三角形;

(3) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 对于正整数 $k, l, m (k < l < m)$, 比较 $\overrightarrow{A_l A_{m+k}} \cdot \vec{j}$ 与 $\overrightarrow{A_{l-k} A_m} \cdot \vec{j}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) $\{A_n\}$ 为 T 点列, 理由如下:

由题意可知, $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} = \left(1, \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right)$, $\vec{j} = (0, 1)$, 所以 $f(n) = \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \vec{j} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$,

$$f(n+1) - f(n) = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n(n+1)(n+2)} > 0, \text{ 即 } f(n+1) > f(n), n \in N^*,$$

所以 $A_1(1, 1)$ 、 $A_2\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 、 $A_3\left(3, \frac{1}{3}\right)$ 、 $\cdots$ 、 $A_n\left(n, \frac{1}{n}\right)$ 、 $\cdots$ 为 T 点列;

(2) 由题意可知, $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} = (1, a_{n+1} - a_n)$, $\vec{j} = (0, 1)$, 所以 $f(n) = \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \vec{j} = a_{n+1} - a_n$,

因为 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 所以 $f(n+1) - f(n) = a_{n+2} - a_{n+1} - (a_{n+1} - a_n) > 0, n \in N^*$,

又因为 $a_2 > a_1$, 所以 $a_2 - a_1 > 0$.

所以对 $\{A_n\}$ 中连续三点 A_k 、 A_{k+1} 、 A_{k+2} , 都有 $a_{k+2} - a_{k+1} > a_{k+1} - a_k$, $a_{k+2} > a_{k+1} > a_k$.

因为 $\overrightarrow{A_k A_{k+1}} = (1, a_{k+1} - a_k)$, $\overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}} = (1, a_{k+2} - a_{k+1})$,

因为 $a_{k+2} - a_{k+1} > a_{k+1} - a_k$, 故 $\overrightarrow{A_k A_{k+1}}$ 与 $\overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}}$ 不共线, 即 A_k 、 A_{k+1} 、 A_{k+2} 不共线,

因为 $\overrightarrow{A_{k+1} A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}} = -1 + (a_k - a_{k+1})(a_{k+2} - a_{k+1}) < 0$,

所以, $\cos \angle A_k A_{k+1} A_{k+2} = \frac{\overrightarrow{A_{k+1} A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}}}{|\overrightarrow{A_{k+1} A_k}| \cdot |\overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}}|} < 0$, 则 $\angle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角,

所以 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角三角形;

(3) 由 $k < l < m$, $m \geq 3$.

因为 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 由 (2) 知 $a_{n+2} - a_{n+1} > a_{n+1} - a_n, n \in N^*$,

所以 $a_{m+k} - a_{m+k-1} > a_{m+k-1} - a_{m+k-2}$, $a_{m+k-1} - a_{m+k-2} > a_{m+k-2} - a_{m+k-3}$, $\cdots$,

$a_{m+1} - a_m > a_m - a_{m-1}$,

两边分别相加可得 $a_{m+k} - a_m > a_{m+k-1} - a_{m-1}$,

所以 $a_{m+k-1} - a_{m-1} > a_{m+k-2} - a_{m-2} > \cdots > a_l - a_{l-k}$,

所以 $a_{m+k} - a_m > a_l - a_{l-k}$, 所以 $a_{m+k} - a_l > a_m - a_{l-k}$,

又 $\overrightarrow{A_l A_{m+k}} = (m+k-l, a_{m+k} - a_l)$, $\overrightarrow{A_{l-k} A_m} = (m-l+k, a_m - a_{l-k})$,

所以 $\overrightarrow{A_l A_{m+k}} \cdot \vec{j} = a_{m+k} - a_l$, $\overrightarrow{A_{l-k} A_m} \cdot \vec{j} = a_m - a_{l-k}$,

所以 $\overrightarrow{A_l A_{m+k}} \cdot \vec{j} > \overrightarrow{A_{l-k} A_m} \cdot \vec{j}$.

题目 4 对于给定的正整数 n , 记集合 $R^n = \{\vec{a} | \vec{a} = (x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n), x_j \in R, j = 1, 2, 3, \cdots, n\}$, 其中元素 $\vec{a}$ 称为一个

n 维向量. 特别地, $\vec{0} = (0, 0, \cdots, 0)$ 称为零向量.

设 $k \in R$, $\vec{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in R^n$, $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in R^n$, 定义加法和数乘: $\vec{a} + \vec{\beta} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)$, $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n)$.

对一组向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_s (s \in N_+, s \geq 2)$, 若存在一组不全为零的实数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使得 $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_s\vec{a}_s = \vec{0}$, 则称这组向量线性相关. 否则, 称为线性无关.

(I) 对 $n = 3$, 判断下列各组向量是线性相关还是线性无关, 并说明理由.

① $\vec{a} = (1, 1, 1)$, $\vec{\beta} = (2, 2, 2)$;

② $\vec{a} = (1, 1, 1)$, $\vec{\beta} = (2, 2, 2)$, $\vec{\gamma} = (5, 1, 4)$;

③ $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{\beta} = (1, 0, 1)$, $\vec{\gamma} = (0, 1, 1)$, $\vec{\delta} = (1, 1, 1)$.

(II) 已知向量 $\vec{a}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 线性无关, 判断向量 $\vec{a} + \vec{\beta}, \vec{\beta} + \vec{\gamma}, \vec{a} + \vec{\gamma}$ 是线性相关还是线性无关, 并说明理由.

(III) 已知 $m (m \geq 2)$ 个向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_m$ 线性相关, 但其中任意 $m-1$ 个都线性无关, 证明下列结论:

(i) 如果存在等式 $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0} (k_i \in R, i = 1, 2, 3, \cdots, m)$, 则这些系数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 或者全为零, 或者全不为零;

(ii) 如果两个等式 $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$, $l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + \cdots + l_m\vec{a}_m = \vec{0}$ ($k_i \in R, l_i \in R, i = 1, 2, 3, \dots, m$) 同时成立, 其中 $l_1 \neq 0$, 则 $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \cdots = \frac{k_m}{l_m}$.

【解析】(I) 对于①, 设 $k_1\vec{a} + k_2\vec{\beta} = \vec{0}$, 则可得 $k_1 + 2k_2 = 0$, 所以 $\vec{a}, \vec{\beta}$ 线性相关;

对于②, 设 $k_1\vec{a} + k_2\vec{\beta} + k_3\vec{\gamma} = \vec{0}$, 则可得 $\{k_1 + 2k_2 + 5k_3 = 0, k_1 + 2k_2 + k_3 = 0, k_1 + 2k_2 + 4k_3 = 0\}$, 所以 $k_1 + 2k_2 = 0, k_3 = 0$, 所以 $\vec{a}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 线性相关;

对于③, 设 $k_1\vec{a} + k_2\vec{\beta} + k_3\vec{\gamma} + k_4\vec{\delta} = \vec{0}$, 则可得 $\{k_1 + k_2 + k_4 = 0, k_1 + k_3 + k_4 = 0, k_2 + k_3 + k_4 = 0\}$, 解得 $k_1 = k_2 = k_3 = -\frac{1}{2}k_4$, 所以 $\vec{a}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}, \vec{\delta}$ 线性相关;

(II) 设 $k_1(\vec{a} + \vec{\beta}) + k_2(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) + k_3(\vec{a} + \vec{\gamma}) = \vec{0}$,

则 $(k_1 + k_3)\vec{a} + (k_1 + k_2)\vec{\beta} + (k_2 + k_3)\vec{\gamma} = \vec{0}$,

因为向量 $\vec{a}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 线性无关, 所以 $\{k_1 + k_3 = 0, k_1 + k_2 = 0, k_2 + k_3 = 0\}$, 解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$,

所以向量 $\vec{a} + \vec{\beta}, \vec{\beta} + \vec{\gamma}, \vec{a} + \vec{\gamma}$ 线性无关,

(III) 证明: (i) $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$, 如果某个 $k_i = 0, i = 1, 2, \dots, m$,

则 $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_{i-1}\vec{a}_{i-1} + k_{i+1}\vec{a}_{i+1} + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$,

因为任意 $m-1$ 个都线性无关, 所以 $k_1, k_2, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_m$ 都等于 0,

所以这些系数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 或者全为零, 或者全不为零,

(ii) 因为 $l_1 \neq 0$, 所以 $l_1, l_2, \dots, l_m$ 全不为零,

所以由 $l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + \cdots + l_m\vec{a}_m = \vec{0}$ 可得 $\vec{a}_1 = -\frac{l_2}{l_1}\vec{a}_2 - \cdots - \frac{l_m}{l_1}\vec{a}_m$,

代入 $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$ 可得 $k_1\left(-\frac{l_2}{l_1}\vec{a}_2 - \cdots - \frac{l_m}{l_1}\vec{a}_m\right) + k_2\vec{a}_2 + \cdots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$,

所以 $\left(-\frac{l_2}{l_1}k_1 + k_2\right)\vec{a}_2 + \cdots + \left(-\frac{l_m}{l_1}k_1 + k_m\right)\vec{a}_m = \vec{0}$,

所以 $-\frac{l_2}{l_1}k_1 + k_2 = 0, \dots, -\frac{l_m}{l_1}k_1 + k_m = 0$,

所以 $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \cdots = \frac{k_m}{l_m}$.

考点六: 数列新定义

【题目 1】(2024·北京·高三北京市第五中学校考阶段练习) 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_n \in \{0, 1\}, n \in N^*$, 且 $a_1 = 1$, 则称

$\{a_n\}$ 为一个 X 数列. 对于一个 X 数列 $\{a_n\}$, 若数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_1 = 1$, 且 $b_{n+1} = \left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right|b_n, n \in N^*$, 则称 $\{b_n\}$

为 $\{a_n\}$ 的伴随数列.

(1) 若 X 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1, a_3 = 0, a_4 = 1$, 写出其伴随数列 $\{b_n\}$ 中 b_2, b_3, b_4 的值;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为一个 X 数列, $\{b_n\}$ 为 $\{a_n\}$ 的伴随数列.

①证明: “ $\{a_n\}$ 为常数列”是“ $\{b_n\}$ 为等比数列”的充要条件;

②求 b_{2019} 的最大值.

【解析】(1) $b_2 = \left|a_1 - \frac{a_2}{2}\right|b_1 = \frac{1}{2}, b_3 = \left|a_2 - \frac{a_3}{2}\right|b_2 = \frac{1}{2}, b_4 = \left|a_3 - \frac{a_4}{2}\right|b_3 = \frac{1}{4}$;

(2) ①充分性: 若 X 数列 $\{a_n\}$ 为常数列, $\because a_1 = 1, \therefore a_n = 1, n \in N^*$,

$\therefore b_{n+1} = \left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right|b_n = \frac{1}{2}b_n, n \in N^*$, 又 $b_1 = 1 \neq 0$,

∴ 其伴随数列 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项, 以 $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列;

必要性: 假设数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 而数列 $\{a_n\}$ 不为常数列,

∴ 数列 $\{a_n\}$ 中存在等于 0 的项, 设第一个等于 0 的项为 a_k , 其中 $k > 1, k \in \mathbb{N}^*$,

∴ $b_k = \left| 1 - \frac{0}{2} \right| b_{k-1} = b_{k-1}$, 得等比数列 $\{b_n\}$ 的公比 $q = \frac{b_k}{b_{k-1}} = 1$.

又 $b_{k+1} = \left| \frac{a_{k+1}}{2} \right| b_k$, 得等比数列 $\{b_n\}$ 的公比 $q = \left| \frac{a_{k+1}}{2} \right| \leq \frac{1}{2}$, 与 $q = 1$ 矛盾. ∴ 假设不成立.

∴ 当数列 $\{b_n\}$ 为等比数列时, 数列 $\{a_n\}$ 为常数列.

综上“ $\{a_n\}$ 为常数列”是“ $\{b_n\}$ 为等比数列”的充要条件;

② 当 $a_n = 1, a_{n+1} = 1$ 时, $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$,

当 $a_n = 1, a_{n+1} = 0$ 时, $b_{n+1} = b_n$,

当 $a_n = 0, a_{n+1} = 1$ 时, $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$,

当 $a_n = 0, a_{n+1} = 0$ 时, $b_{n+1} = 0$,

综上, 结合 $a_{n+2} = \{0, 1\}$ 可得: $b_{n+2} = \left\{ \frac{1}{4}b_n, \frac{1}{2}b_n, 0 \right\}$,

由题意知 $b_n \geq 0$, 所以 $b_{n+2} \leq \frac{1}{2}b_n$,

于是有 $b_{2019} \leq \frac{1}{2}b_{2017} \leq \frac{1}{2^2}b_{2015} \leq \cdots \leq \frac{1}{2^{1009}}b_1 = \frac{1}{2^{1009}}$,

所以 b_{2019} 的最大值为 $\frac{1}{2^{1009}}$.

题目 2 (2024·北京西城·北京师大附中校考模拟预测) 已知 A 为有限个实数构成的非空集合, 设 $A + A = \{a_i + a_j | a_i, a_j \in A\}$, $A - A = \{a_i - a_j | a_i, a_j \in A\}$, 记集合 $A + A$ 和 $A - A$ 其元素个数分别为 $|A + A|$, $|A - A|$. 设 $n(A) = |A + A| - |A - A|$. 例如当 $A = \{1, 2\}$ 时, $A + A = \{2, 3, 4\}$, $A - A = \{-1, 0, 1\}$, $|A + A| = |A - A|$, 所以 $n(A) = 0$.

(1) 若 $A = \{1, 3, 5\}$, 求 $n(A)$ 的值;

(2) 设 A 是由 3 个正数组成的集合且 $(A + A) \cap A = \emptyset$, $A' = A \cup \{0\}$, 证明: $n(A') - n(A)$ 为定值;

(3) 若 $\{a_n\}$ 是一个各项互不相同的无穷递增正整数数列, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 设 $A_n = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $b_n = n(A_n)$.

已知 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $b_n \geq 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $A = \{1, 3, 5\}$ 时, $A + A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $A - A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$,

$|A + A| = |A - A|$, 所以 $n(A) = 0$,

(2) 法 1: 设 $A = \{a, b, c\}$, 其中 $0 < a < b < c$,

则 $A' = A \cup \{0\} = \{0, a, b, c\}$,

$n(A') - n(A) = |A' + A'| - |A' - A'| - (|A + A| - |A - A|)$

$= (|A' + A'| - |A + A|) - (|A' - A'| - |A - A|)$

因 $0 < a < 2a < a + b < 2b < b + c < 2c$,

$A + A = \{2a, 2b, 2c, a + b, b + c\} \cup \{a + c\}$,

因 $(A + A) \cap A = \emptyset$,

所以 $b \neq 2a, c \neq 2b, c \neq 2a, c \neq a + b$,

又 $A' + A' = \{b, c\} \cup \{0, a, 2a, 2b, 2c, a + b, b + c\} \cup \{a + c\}$,

$a + c \neq 0, a + c \neq a$,

所以 $|A' + A'| - |A + A| = 4$,

因 $-c < -b < -a < 0 < a < b < c$, $a - c < a - b < 0 < b - a < c - a$, $b - c < 0 < c - b$,

$$A - A = \{0, a - b, a - c, b - a, c - a\} \cup \{b - c, c - b\},$$

$$A' - A' = \{a, b, -a, -b\} \cup \{0, c, -c, a - b, a - c, b - a, c - a\} \cup \{b - c, c - b\}$$

因 $b \neq 2a$, $c \neq 2b$, $c \neq 2a$, $c \neq a + b$,

所以 $a \neq b - a$, $a \neq c - a$, $b \neq c - b$, $a \neq c - b$,

$$b - c \neq 0, b - c \neq 0, b - c \neq c, b - c \neq -c$$

$$\text{所以 } |A' - A'| - |A - A| = 6$$

$$n(A') - n(A) = -2$$

所以 $n(A') - n(A)$ 为定值.

法 2: $n(A') - n(A) = -2$.

设 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, 由于 $(A + A) \cap A = \emptyset$,

所以对任意 $m = 1, 2, 3$, 不存在 $i, j = 1, 2, 3$, 使得 $a_m = a_i + a_j$,

于是 $A' + A' = (A + A) \cup \{0, a_1, a_2, a_3\}$, $|A' + A'| = |A + A| + 4$,

由于 $(A + A) \cap A = \emptyset$, 所以对任意 $m = 1, 2, 3$, 不存在 $i, j = 1, 2, 3$, 使得 $a_m = a_i - a_j$,

于是 $A' - A' = (A - A) \cup \{a_1, a_2, a_3, -a_1, -a_2, -a_3\}$, 从而 $|A'_n - A'| = |A - A| + 6$,

于是 $n(A') - n(A) = -2$ 为定值.

(3) 法 1: $A_3 = \{1, 2, a_3\} (a_3 \in N^*)$,

若 $a_3 \geq 4$, $a_3 \in N^*$,

$$\text{则 } 4 < 1 + a_3 < 2 + a_3 < 2a_3,$$

$$1 - a_3 < 2 - a_3 < -1 < 1 < a_3 - 2 < a_3 - 1,$$

$$\text{故 } A_3 + A_3 = \{2, 3, 4, 1 + a_3, 2 + a_3, 2a_3\},$$

$$A_3 - A_3 = \{1 - a_3, 2 - a_3, -1, 0, 1, a_3 - 2, a_3 - 1\},$$

此时 $b_3 = n(A_3) = |A_3 + A_3| - |A_3 - A_3| = -1$, 不符合题意,

故 $a_3 = 3$,

猜想 $a_n = n$, 下面给予证明,

当 $n \leq 3$ 时, 显然成立,

假设当 $n \leq k$, $k \in N^*$ 时, 都有 $a_k = k$ 成立, 即 $A_k = \{1, 2, 3, \dots, k\}$,

此时 $A_k + A_k = \{2, 3, 4, \dots, 2k\}$, $A_k - A_k = \{1 - k, 2 - k, 3 - k, \dots, 0, 1, 2, \dots, k - 1\}$,

$$\text{故 } |A_k + A_k| = 2k - 2 + 1 = 2k - 1, |A_k - A_k| = k - 1 - (1 - k) + 1 = 2k - 1,$$

$b_k = n(A_k) = 0$, 符合题意,

$$A_{k+1} = \{1, 2, \dots, k, a_{k+1}\}, a_{k+1} \in N^*$$

$$\text{则 } A_{k+1} + A_{k+1} = \{2, 3, 4, \dots, 2k\} \cup \{2 + a_{k+1}, 3 + a_{k+1}, \dots, k + a_{k+1}\},$$

$$A_{k+1} - A_{k+1} = \{1 - k, 2 - k, 3 - k, \dots, 0, 1, 2, \dots, k - 1\} \cup \{1 - a_{k+1}, 2 - a_{k+1}, \dots, 0, 1, \dots, a_{k+1} - 1\},$$

若 $a_{k+1} \geq k + 2$,

$\{2, 3, 4, \dots, 2k\} \cap \{2 + a_{k+1}, 3 + a_{k+1}, \dots, k + a_{k+1}\}$ 的元素个数小于

$\{1 - k, 2 - k, 3 - k, \dots, 0, 1, 2, \dots, k - 1\} \cap \{1 - a_{k+1}, 2 - a_{k+1}, \dots, 0, 1, \dots, a_{k+1} - 1\}$ 的元素个数

$$\text{则有 } b_{k+1} = n(A_{k+1}) = |A_{k+1} + A_{k+1}| - |A_{k+1} - A_{k+1}| < |A_k + A_k| - |A_k - A_k| = n(A_k) = 0,$$

不符合题意, 故 $a_{k+1} = k + 1$,

综上, 对于任意的 $n \in N^*$, 都有 $a_n = n$

故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = n$.

法 2: 假设存在 n , 使得 $a_n \neq n$, 设 $m = \min\{n \mid a_n \neq n\}$.

根据条件, $m \geq 3$, 且 $A_{m-1} = \{1, 2, \dots, m-1\}$, $A_{m-1} + A_{m-1} = \{2, 4, \dots, 2m-2\}$, $|A_{m-1} + A_{m-1}| = 2m-3$,

$A_{m-1} - A_{m-1} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m-2)\}$, $|A_{m-1} - A_{m-1}| = 2m-3$,

根据假设, $a_m \geq m+1$.

(i) 如果 $a_m = m+k$ ($k=1, 2, \dots, m-3$), 那么属于 $A_m + A_m$ 但不属于 $A_{m-1} + A_{m-1}$ 的元素组成的集合是 $\{2m-1, 2m, \dots, 2m+k-1\} \cup \{2m+2k\}$,

从而 $|A_m + A_m| - |A_{m-1} + A_{m-1}| = k+2$.

属于 $A_m - A_m$, 但不属于 $A_{m-1} - A_{m-1}$ 的元素组成的集合是 $\{\pm(m-1), \pm m, \dots, \pm(m+k-1)\}$, 从而 $|A_m - A_m| - |A_{m-1} - A_{m-1}| = 2(k+1)$,

于是 $b_m = -k < 0$. 矛盾!

(ii) 如果 $a_m = m+k$ ($k \geq m-2$),

那么对任意 $i=1, 2, \dots, m-1, m$, $a_m + a_i \notin A_{m-1} + A_{m-1}$,

从而 $|A_m + A_m| - |A_{m-1} + A_{m-1}| = m$,

同样对任意 $i=1, 2, \dots, m-1, \pm(a_m - a_i) \notin A_{m-1} - A_{m-1}$ 且 $\pm(a_m - a_i)$ 两两不同,

从而 $|A_m - A_m| - |A_{m-1} - A_{m-1}| = 2m-2$,

于是 $b_m = -(m-2) < 0$, 矛盾!

题目 3 (2024·上海浦东新·华师大二附中校考模拟预测) 已知数列 $\{a_n\}$: $1, -2, -2, 3, 3, 3, -4, -4, -4,$

$-4, \dots, \overbrace{(-1)^{k-1}k, \dots, (-1)^{k-1}k}^{k \uparrow}$, 即当 $\frac{(k-1)k}{2} < n \leq \frac{k(k+1)}{2}$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时, $a_n = (-1)^{k-1}k$, 记 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 求 S_{2020} 的值;

(2) 求当 $\frac{k(k+1)}{2} < n \leq \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ ($k \in \mathbf{N}^*$), 试用 n, k 的代数式表示 S_n ($n \in \mathbf{N}^*$);

(3) 对于 $t \in \mathbf{N}^*$, 定义集合 $P_t = \{n | S_n \text{ 是 } a_n \text{ 的整数倍}, n \in \mathbf{N}^*, \text{ 且 } 1 \leq n \leq t\}$, 求集合 P_{2020} 中元素的个数.

【解析】(1) 依题意: $S_{\frac{k(k+1)}{2}} - S_{\frac{k(k-1)}{2}} = \overbrace{(-1)^{k-1}k, \dots, (-1)^{k-1}k}^{k \uparrow} = (-1)^{k-1} \cdot k^2$ ($k \in \mathbf{N}^*$),

由 $\frac{k(k+1)}{2} \leq 2020$ 得 $k \leq 63$, $2020 - \frac{63 \times 64}{2} = 4$,

所以 $S_{2020} = 1 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \dots - 62^2 + 63^2 - 64 - 64 - 64 - 64$
 $= 1 + (2+3)(3-2) + (4+5)(5-4) + \dots + (62+63)(63-62) - 256$
 $= 1 + 2 + 3 + \dots + 63 - 256$
 $= \frac{63(63+1)}{2} - 256 = 1760$;

(2) ① 当 k 为奇数时, $k+1$ 为偶数,

$S_n = S_{\frac{k(k+1)}{2}} - \left(n - \frac{k(k+1)}{2}\right)(k+1)$
 $= 1 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (k-2)^2 - (k-1)^2 + k^2 - \left[n - \frac{k(k+1)}{2}\right](k+1)$
 $= (1+2+\dots+k) - \left[n - \frac{k(k+1)}{2}\right](k+1)$
 $= \frac{(k+1)k}{2} - \left[n - \frac{k(k+1)}{2}\right](k+1)$
 $= \left[\frac{k(k+2)}{2} - n\right] \cdot (k+1)$;

②当 k 为偶数时, $k+1$ 为奇数,

$$S_n = -1 - 2 - 3 - \cdots - k + \left[n - \frac{k(k+1)}{2} \right] (k+1)$$

$$= -\frac{k(k+1)}{2} + \left[n - \frac{(k+1)k}{2} \right] (k+1)$$

$$= \left[\frac{k(k+2)}{2} - n \right] \cdot [-(k+1)];$$

$$\text{综上: } S_n = (-1)^{k+1} \cdot \left[\frac{k(k+2)}{2} - n \right] \cdot (k+1), \frac{k(k+1)}{2} < n \leq \frac{(k+1)(k+2)}{2} (k \in N^*, n \in N^*);$$

(3) 由 (2) 知, 当 $\frac{(k-1)k}{2} < n \leq \frac{k(k+1)}{2}$ 时,

$$S_n = (-1)^k \left[\frac{(k-1)(k+1)}{2} - n \right] \cdot k, a_n = (-1)^{k-1} k, \frac{k(k+1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} = k,$$

因为 S_n 是 a_n 的整数倍,

所以 $\left[\frac{(k-1)(k+1)}{2} - n \right]$ 为整数,

所以 k 为奇数, 由 $\frac{k(k+1)}{2} \leq 2020$ 得 $k \leq 63$,

所以满足条件的 n 的个数为 $1+3+5+\cdots+63 = \frac{1+63}{2} \times 32 = 1024$,

所以集合 P_{2020} 中元素的个数为 1024.

题目 4 (2024·全国·高三专题练习) 对于无穷数列 $\{a_n\}$, 若存在正整数 T , 使得 $a_{n+T} = a_n$ 对一切正整数 n 都成立, 则称无穷数列 $\{a_n\}$ 是周期为 T 的周期数列.

(1) 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 是周期为 2 的周期数列, 且 $a_1 = 3, a_2 = 1$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_n}{n} \leq t$ 对一切正整数 n 恒成立, 求常数 t 的取值范围;

(2) 若无穷数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 求证: “ $\{a_n\}$ 是周期为 T 的周期数列”的充要条件是 “ $\{b_n\}$ 是周期为 T 的周期数列, 且 $\sum_{i=1}^T b_i = 0$ ”;

(3) 若无穷数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 且 $\begin{cases} b_1 = 1, b_2 = a \\ b_{n+2} = \frac{b_{n+1}}{b_n} (n \geq 1, n \in N) \end{cases}$, 是否存在非零常数 a , 使得 $\{a_n\}$ 是周期数列? 若存在, 请求出所有满足条件的常数 a ; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 因为无穷数列 $\{a_n\}$ 是周期为 2 的周期数列, 且 $a_1 = 3, a_2 = 1$,

所以, 当 n 为偶数时, $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_2) = 2n$;

当 n 为奇数时, $S_n = \frac{n-1}{2}(a_1 + a_2) + a_1 = 2n + 1$,

因为 $\frac{S_n}{n} \leq t$ 对一切正整数 n 恒成立,

所以, 当 n 为偶数时, $\frac{S_n}{n} = 2$, 故只需 $t \geq 2$ 即可;

当 n 为奇数时, $\frac{S_n}{n} = 2 + \frac{1}{n} \leq 3$ 恒成立, 故只需 $t \geq 3$ 即可;

综上, $\frac{S_n}{n} \leq t$ 对一切正整数 n 恒成立, 常数 t 的取值范围为 $[3, +\infty)$

(2) 证明: 先证充分性:

因为 $\{b_n\}$ 是周期为 T 的周期数列, $\sum_{i=1}^T b_i = 0$, $b_n = a_{n+1} - a_n$

所以, $\sum_{i=n}^{n+T} b_i = 0$, 即 $(a_{n+1} - a_n) + (a_{n+2} - a_{n+1}) + \cdots + (a_{n+T-1} - a_{n+T-2}) + (a_{n+T} - a_{n+T-1}) = 0$,

所以 $a_{n+T} - a_n = 0$, 即 $a_{n+T} = a_n$

所以, $\{a_n\}$ 是周期为 T 的周期数列, 即充分性成立.

下面证明必要性:

因为 $\{a_n\}$ 是周期为 T 的周期数列,

所以 $a_{n+T} = a_n$, 即 $a_{n+T} - a_n = 0$

所以, $a_{n+T+1} = a_{n+1}$, $a_{n+T} = a_n$, 即 $a_{n+T+1} - a_{n+1} = a_{n+T} - a_n = 0$

所以, $a_{n+T+1} - a_{n+T} = a_{n+1} - a_n$, 即 $b_{n+T} = a_{n+T+1} - a_{n+T} = a_{n+1} - a_n = b_n$,

所以数列 $\{b_n\}$ 是周期为 T 的周期数列,

因为 $a_{1+T} - a_1 = (a_{1+T} - a_T) + (a_T - a_{T-1}) + \cdots + (a_3 - a_2) + (a_2 - a_1) = b_T + b_{T-1} + \cdots + b_2 + b_1 = 0$, 即 $\sum_{i=1}^T b_i = 0$

所以, 必要性成立.

综上, “ $\{a_n\}$ 是周期为 T 的周期数列”的充要条件是“ $\{b_n\}$ 是周期为 T 的周期数列, 且 $\sum_{i=1}^T b_i = 0$ ”

(3) 假设存在非零常数 a , 使得 $\{a_n\}$ 是周期数列,

所以, 由 (2) 知, 数列 $\{b_n\}$ 是周期为 T 的周期数列, 且 $\sum_{i=1}^T b_i = 0$,

因为 $\begin{cases} b_1 = 1, b_2 = a \\ b_{n+2} = \frac{b_{n+1}}{b_n} (n \geq 1, n \in \mathbb{N}) \end{cases}$,

所以, $b_3 = \frac{b_2}{b_1} = a, b_4 = \frac{b_3}{b_2} = 1, b_5 = \frac{b_4}{b_3} = \frac{1}{a}, b_6 = \frac{b_5}{b_4} = \frac{1}{a}, b_7 = \frac{b_6}{b_5} = 1, b_8 = \frac{b_7}{b_6} = a, b_9 = \frac{b_8}{b_7} = a, \cdots$

所以数列 $\{b_n\}$ 是周期为 $T = 6$,

所以 $\sum_{i=1}^6 b_i = 2 + 2a + \frac{2}{a} = 0$, 即 $a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = 0$, 显然方程无解,

所以, 不存在非零常数 a , 使得 $\{a_n\}$ 是周期数列.

考点七: 圆锥曲线新定义

题目 1 直线族是指具有某种共同性质的直线的全体. 如: 方程 $y = kx + 1$ 中, 当 k 取给定的实数时, 表示一条直线; 当 k 在实数范围内变化时, 表示过点 $(0, 1)$ 的直线族 (不含 y 轴). 记直线族 $2(a-2)x + 4y - 4a + a^2 = 0$ (其中 $a \in \mathbb{R}$) 为 Ψ , 直线族 $y = 3t^2x - 2t^3$ (其中 $t > 0$) 为 Ω .

(1) 分别判断点 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$ 是否在 Ψ 的某条直线上, 并说明理由;

(2) 对于给定的正实数 x_0 , 点 $P(x_0, y_0)$ 不在 Ω 的任意一条直线上, 求 y_0 的取值范围 (用 x_0 表示);

(3) 直线族的包络被定义为这样一条曲线: 直线族中的每一条直线都是该曲线上某点处的切线, 且该曲线上每一点处的切线都是该直线族中的某条直线. 求 Ω 的包络和 Ψ 的包络.

【解析】(1) 将 $A(0, 1)$ 代入 Ψ 得关于 a 的方程 $4 - 4a + a^2 = 0$, 解为 $a = 2$,

故点 A 在 Ψ 的直线 $y = 1$ 上.

将 $B(1, 2)$ 代入 Ψ 得关于 a 的方程 $2(a-2) + 8 - 4a + a^2 = 0$,

化简得 $a^2 - 2a + 4 = 0$ 无实数解, 故 B 不在 Ψ 的任意一条直线上;

(2) 若点 $P(x_0, y_0)$ 不在 Ω 的任意一直线上, 则关于 t 的方程 $y_0 = 3t^2x_0 - 2t^3$ 无解,

令 $f(t) = 3t^2x_0 - 2t^3$, 则 $f'(t) = 6tx_0 - 6t^2 = 6t(x_0 - t)$.

当 $t \in (0, x_0)$ 时, $f'(t) > 0$. 当 $t \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(t) < 0$.

所以 $f(t)_{\max} = f(x_0) = x_0^3$, $f(t) \in (-\infty, x_0^3]$.

所以 $y_0 > x_0^3$;

(3) 由 (2) 的结论猜测 Ω 的包络是曲线 $y = x^3 (x > 0)$.

$(x^3)' = 3x^2$, 解 $3x^2 = 3t^2$, 得 $x = t$.

在曲线 $y = x^3 (x > 0)$ 上任取一点 $(t, t^3) (t > 0)$,

则过该点的切线方程是 $y - t^3 = 3t^2(x - t)$ 即 $y = 3t^2x - 2t^3$.

而对任意的 $t > 0$, $y = 3t^2x - 2t^3$ 的确为曲线 $y = x^3 (x > 0)$ 的切线.

故 Ω 的包络是曲线 $y = x^3 (x > 0)$.

将 $2(a-2)x + 4y - 4a + a^2 = 0$ 整理为 a 的方程 $a^2 + 2(x-2)a + 4(-x+y) = 0$,

若该方程无解, 则 $\Delta = 4(x-2)^2 - 16(-x+y) < 0$, 整理得 $y > \frac{x^2}{4} + 1$.

猜测 Ψ 的包络是抛物线 $y = \frac{x^2}{4} + 1$.

$(\frac{x^2}{4} + 1)' = \frac{x}{2}$, 解 $\frac{x}{2} = -\frac{2(a-2)}{4}$, 得 $x = 2 - a$.

在抛物线 $y = \frac{x^2}{4} + 1$ 上任取一点 $(2-a, \frac{(2-a)^2}{4} + 1)$,

则过该点的切线方程是 $2(a-2)x + 4y - 4a + a^2 = 0$,

而对任意的 $a \in R$, $2(a-2)x + 4y - 4a + a^2 = 0$ 确为抛物线 $y = \frac{x^2}{4} + 1$ 的切线.

故 Ψ 的包络是抛物线 $y = \frac{x^2}{4} + 1$.

题目 2 (2024·贵州贵阳·高三统考期末) 阅读材料:

在平面直角坐标系中, 若点 $M(x, y)$ 与定点 $F(c, 0)$ (或 $F'(-c, 0)$) 的距离和它到定直线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ (或 $l': x = -\frac{a^2}{c}$) 的距离之比是常数 $\frac{c}{a} (0 < c < a)$, 则 $\frac{\sqrt{(x-c)^2 + y^2}}{\frac{a^2}{c} - x} = \frac{c}{a}$, 化简可得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$, 设 $b^2 = a^2 - c^2 (b >$

$0)$, 则得到方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 所以点 M 的轨迹是一个椭圆, 这是从另一个角度给出了椭圆的定义. 这里定点 $F(c, 0)$ 是椭圆的一个焦点, 直线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 称为相应于焦点 F 的准线; 定点 $F'(-c, 0)$ 是椭圆的另一个焦点, 直线 $l': x = -\frac{a^2}{c}$ 称为相应于焦点 F' 的准线.

根据椭圆的这个定义, 我们可以把到焦点的距离转化为到准线的距离. 若点 $M(x, y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, $F(c, 0)$ 是椭圆的右焦点, 椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a}$, 则点 $M(x, y)$ 到准线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为 $\frac{a^2}{c} - x$,

所以 $|MF| = \frac{c}{a} \times (\frac{a^2}{c} - x) = a - \frac{c}{a}x = a - ex$, 我们把这个公式称为椭圆的焦半径公式.

结合阅读材料回答下面的问题:

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 P 是该椭圆上第一象限的点, 且 $PF \perp x$ 轴, 若直线 $l: x = 9$ 是椭圆右准线方程, 点 P 到直线 l 的距离为 8.

(1) 求点 P 的坐标;

(2) 若点 M, N 也在椭圆 C 上且 $\triangle MNP$ 的重心为 F , 判断 $|FM|, |FP|, |FN|$ 是否能构成等差数列? 如果能, 求出该等差数列的公差, 如果不能, 说明理由.

【解析】(1) 由题意可知, 点 P 的横坐标为 c ,

$$\text{且 } \begin{cases} \frac{a^2}{c} = 9 \\ \frac{a^2}{c} - c = 8 \end{cases}, \text{ 得 } a^2 = 9, c = 1, \text{ 即 } b^2 = a^2 - c^2 = 8,$$

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$, 当 $x = 1$ 时, $y = \pm \frac{8}{3}$,

因为点 P 在第一象限, 所以点 P 的坐标为 $(1, \frac{8}{3})$;

(2) 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$,

由 (1) 可知, $P(1, \frac{8}{3}), a = 3, e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$,

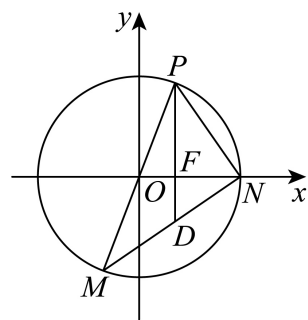
所以 $|MF| = 3 - \frac{1}{3}x_1, |NF| = 3 - \frac{1}{3}x_2, |FP| = 3 - \frac{1}{3} \times 1 = \frac{8}{3}$,

$\triangle MNP$ 的重心为 F , 则 $\frac{x_1 + x_2 + 1}{3} = 1$, 即 $x_1 + x_2 = 2$,

则 $|MF| + |NF| = 2|FP|$,

所以 $|FM|, |FP|, |FN|$ 能构成等差数列,

如图, 延长 PF , 交 MN 于点 D , $|PF| = 2|FD|$, 即 $D(1, -\frac{4}{3})$,



所以 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = -\frac{8}{3}$,

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{9} + \frac{y_1^2}{8} = 1 \\ \frac{x_2^2}{9} + \frac{y_2^2}{8} = 1 \end{cases}, \text{ 两式相减得 } \frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{9} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{8} = 0,$$

可得 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{2}{3}$, 即 $k_{MN} = \frac{2}{3}$,

所以直线 MN 的方程为 $y + \frac{4}{3} = \frac{2}{3}(x - 1)$, 即 $y = \frac{2}{3}x - 2$,

$$\text{联立 } \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1 \\ y = \frac{2}{3}x - 2 \end{cases}, \text{ 得 } x^2 - 2x - 3 = 0,$$

解得: $x = -1$ 或 $x = 3$,

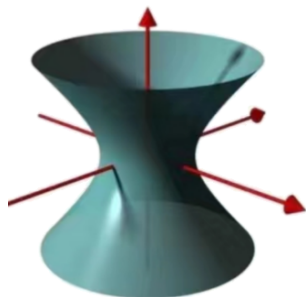
即 $|MF| = a - ex = 3 - \frac{1}{3} \times (-1) = \frac{10}{3}, |NF| = 3 - \frac{1}{3} \times 3 = 2$,

或 $|MF| = 2, |NF| = \frac{10}{3}$,

所以 $|FM|, |FP|, |FN|$ 分别是 $\frac{10}{3}, \frac{8}{3}, 2$ 或 $2, \frac{8}{3}, \frac{10}{3}$, 公差为 $-\frac{2}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$.

题目 3 (2024·重庆·高三重庆八中校考阶段练习) 类似平面解析几何中的曲线与方程, 在空间直角坐标系中,

可以定义曲面(含平面) S 的方程,若曲面 S 和三元方程 $F(x,y,z)=0$ 之间满足:①曲面 S 上任意一点的坐标均为三元方程 $F(x,y,z)=0$ 的解;②以三元方程 $F(x,y,z)=0$ 的任意解 (x_0,y_0,z_0) 为坐标的点均在曲面 S 上,则称曲面 S 的方程为 $F(x,y,z)=0$,方程 $F(x,y,z)=0$ 的曲面为 S . 已知曲面 C 的方程为 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{1}-\frac{z^2}{4}=1$.



- (1) 已知直线 l 过曲面 C 上一点 $Q(1,1,2)$,以 $\vec{d}=(-2,0,-4)$ 为方向向量,求证:直线 l 在曲面 C 上(即 l 上任意一点均在曲面 C 上);
- (2) 已知曲面 C 可视为平面 xOz 中某双曲线的一支绕 z 轴旋转一周所得的旋转面;同时,过曲面 C 上任意一点,有且仅有两条直线,使得它们均在曲面 C 上. 设直线 l' 在曲面 C 上,且过点 $T(\sqrt{2},0,2)$,求异面直线 l 与 l' 所成角的余弦值.

【解析】(1) 设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 是直线 l 上任意一点,而 $\vec{d}=(-2,0,-4)$ 为直线 l 的方向向量,则有 $\overrightarrow{QP} \parallel \vec{d}$,从而存在实数 λ ,使得 $\overrightarrow{QP} = \lambda \vec{d}$,即 $(x_0-1, y_0-1, z_0-2) = \lambda(-2, 0, -4)$,

$$\text{则} \begin{cases} x_0-1=-2\lambda \\ y_0-1=0 \\ z_0-2=-4\lambda \end{cases}, \text{解得 } x_0=1-2\lambda, y_0=1, z_0=2-4\lambda, \text{即点 } P(1-2\lambda, 1, 2-4\lambda),$$

$$\text{显然 } \frac{(1-2\lambda)^2}{1} + \frac{1^2}{1} - \frac{(2-4\lambda)^2}{4} = 1 - 4\lambda + 4\lambda^2 + 1 - [1 - 4\lambda + 4\lambda^2] = 1,$$

因此点 P 的坐标总是满足曲面 C 的方程,所以直线 l 在曲面 C 上.

(2) 直线 l' 在曲面 C 上,且过点 $T(\sqrt{2},0,2)$,

设 $M(x_1,y_1,z_1)$ 是直线 l' 上任意一点,直线 l' 的方向向量为 $\vec{d'}=(a,b,c)$,则有 $\overrightarrow{TM} \parallel \vec{d'}$,

从而存在实数 t ,使得 $\overrightarrow{TM} = t\vec{d'}$,即 $(x_1-\sqrt{2}, y_1, z_1-2) = t(a, b, c)$,

$$\text{则} \begin{cases} x_1-\sqrt{2}=at \\ y_1=bt \\ z_1-2=ct \end{cases}, \text{解得 } x_1=\sqrt{2}+at, y_1=bt, z_1=2+ct, \text{即点 } M(\sqrt{2}+at, bt, 2+ct),$$

$$\text{由点 } M(x_1, y_1, z_1) \text{ 在曲面 } C \text{ 上, 得 } \frac{(\sqrt{2}+at)^2}{1} + \frac{(bt)^2}{1} - \frac{(2+ct)^2}{4} = 1,$$

$$\text{整理得 } \left(a^2+b^2-\frac{c^2}{4}\right)t^2 + (2\sqrt{2}a-c)t = 0,$$

$$\text{依题意,对任意的实数 } t \text{ 有 } \left(a^2+b^2-\frac{c^2}{4}\right)t^2 + (2\sqrt{2}a-c)t = 0 \text{ 恒成立,}$$

$$\text{因此 } a^2+b^2-\frac{c^2}{4}=0, \text{ 且 } 2\sqrt{2}a-c=0, \text{ 解得 } c=2\sqrt{2}a, b=a, \text{ 或 } c=2\sqrt{2}a, b=-a,$$

$$\text{不妨取 } a=1, \text{ 则 } b=1, c=2\sqrt{2}, \text{ 或 } b=-1, c=2\sqrt{2}, \text{ 即 } \vec{d'}=(1,1,2\sqrt{2}), \text{ 或 } \vec{d'}=(1,-1,2\sqrt{2}),$$

$$\text{又直线 } l \text{ 的方向向量为 } \vec{d}=(-2,0,-4),$$

$$\text{所以异面直线 } l \text{ 与 } l' \text{ 所成角的余弦值均为 } |\cos\langle \vec{d}, \vec{d'} \rangle| = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{d'}|}{|\vec{d}||\vec{d'}|} = \frac{2+8\sqrt{2}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{10}} = \frac{8+\sqrt{2}}{10}.$$

题目 4 (2024·广东中山·高三统考期末) 类比平面解析几何的观点, 在空间中, 空间平面和曲面可以看作是适合某种条件的动点的轨迹, 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 空间平面和曲面的方程是一个三元方程

$$F(x, y, z) = 0.$$

(1) 类比平面解析几何中直线的方程, 直接写出:

①过点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ 的平面的方程;

②平面的一般方程;

③在 x, y, z 轴上的截距分别为 a, b, c 的平面的截距式方程 ($abc \neq 0$); (不需要说明理由)

(2) 设 F_1, F_2 为空间中的两个定点, $|F_1F_2| = 2c > 0$, 我们将曲面 Γ 定义为满足 $|PF_1| + |PF_2| = 2a (a > c)$ 的动点 P 的轨迹, 试建立一个适当的空间直角坐标系 $O-xyz$, 并推导出曲面 Γ 的方程.

【解析】 (1) ① $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$, 理由如下:

设平面上除 $P(x_0, y_0, z_0)$ 任意一点坐标为 $Q(x, y, z)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n} = 0, \text{ 即 } A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

$$\text{又 } A(x_0-x_0) + B(y_0-y_0) + C(z_0-z_0) = 0,$$

故过点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ 的平面的方程为 $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$;

②平面的一般方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 理由如下:

$$\text{由①可得 } A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

$$\text{变形为 } Ax + By + Cz - Ax_0 - By_0 - Cz_0 = 0, \text{ 令 } D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0,$$

故平面的一般方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$;

③在 x, y, z 轴上的截距分别为 a, b, c 的平面的截距式方程 ($abc \neq 0$) 为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 理由如下:

$$\text{由②可得平面的一般方程为 } Ax + By + Cz + D = 0,$$

由于方程在 x, y, z 轴上存在截距, 且截距不为 0, 故 $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$,

$$\text{变形为 } Ax + By + Cz = -D, \text{ 故 } \frac{x}{-\frac{D}{A}} + \frac{y}{-\frac{D}{B}} + \frac{z}{-\frac{D}{C}} = 1,$$

$$\text{令 } -\frac{D}{A} = a, -\frac{D}{B} = b, -\frac{D}{C} = c,$$

故在 x, y, z 轴上的截距分别为 a, b, c 的平面的截距式方程 ($abc \neq 0$) 为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$;

(2) 以两个定点 F_1, F_2 的中点为坐标原点 O , 以 F_1, F_2 所在直线为 y 轴,

以线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 以与 xOy 平面垂直的直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

则 $F_1(0, c, 0), F_2(0, -c, 0)$, 设 $P(x, y, z)$, 可得 $|F_1F_2| = 2c > 0, |PF_1| + |PF_2| = 2a (a > c)$,

$$\text{所以 } \sqrt{x^2 + (y-c)^2 + z^2} + \sqrt{x^2 + (y+c)^2 + z^2} = 2a,$$

$$\text{移项得 } \sqrt{x^2 + (y-c)^2 + z^2} = 2a - \sqrt{x^2 + (y+c)^2 + z^2},$$

$$\text{两边平方得 } x^2 + (y-c)^2 + z^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 + (y+c)^2 + z^2} + x^2 + (y+c)^2 + z^2,$$

$$\text{即 } 4a\sqrt{x^2 + (y+c)^2 + z^2} = 4a^2 + (y+c)^2 - (y-c)^2 = 4a^2 + 4cy,$$

$$\text{故 } a\sqrt{x^2 + (y+c)^2 + z^2} = a^2 + cy, \text{ 两边平方得,}$$

$$a^2x^2 + (a^2 - c^2)y^2 + a^2z^2 = a^2(a^2 - c^2), \text{ 两边同除以 } a^2(a^2 - c^2) \text{ 得,}$$

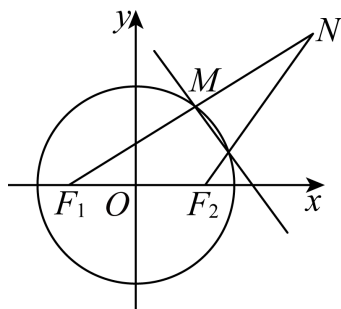
$$\frac{x^2}{a^2 - c^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2 - c^2} = 1,$$

$$\text{令 } b^2 = a^2 - c^2, \text{ 故曲面 } \Gamma \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 (b^2 = a^2 - c^2)$$

题目 5

(2024·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 定义:一般地,当 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时,我们把方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

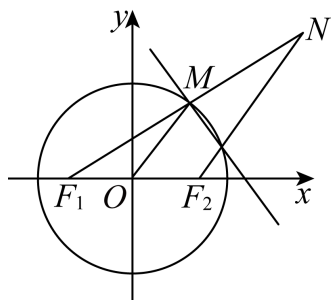
$= \lambda(a > b > 0)$ 表示的椭圆 C_λ 称为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 的相似椭圆.



(1) 如图,已知 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$, M 为 $\odot O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点,延长 F_1M 至点 N ,使得 $|MN| = |MF_1|$, F_1N 的垂直平分线与 F_2N 交于点 P ,记点 P 的轨迹为曲线 C ,求 C 的方程;

(2) 在条件(1)下,已知椭圆 C_λ 是椭圆 C 的相似椭圆, M_1, N_1 是椭圆 C_λ 的左、右顶点. 点 Q 是 C_λ 上异于四个顶点的任意一点,当 $\lambda = e^2$ (e 为曲线 C 的离心率)时,设直线 QM_1 与椭圆 C 交于点 A, B , 直线 QN_1 与椭圆 C 交于点 D, E ,求 $|AB| + |DE|$ 的值.

【解析】(1) 连接 OM , 易知 $OM \parallel \frac{1}{2}F_2N$ 且 $|OM| = \frac{1}{2}|F_2N|$,



$\therefore |F_2N| = 4$, 又点 P 在 F_1N 的垂直平分线上,

$\therefore |PF_1| = |PN|$,

$\therefore |PF_1| + |PF_2| = |PF_2| + |PN| = |NF_2| = 4 > 2\sqrt{3}$, 满足椭圆定义,

$\therefore a = 2, c = \sqrt{3}, b = 1$,

$\therefore$ 曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 由(1)知椭圆 C 方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$,

则离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{3}{4}$,

$\therefore$ 椭圆 C_λ 的标准方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{4y^2}{3} = 1$,

设 $Q(x_0, y_0)$ 为椭圆 C_λ 上异于四个顶点的任意一点, 直线 QM_1, QN_1 斜率 k_{QM_1}, k_{QN_1} ,

则 $k_{QM_1} \cdot k_{QN_1} = \frac{y_0}{x_0 + \sqrt{3}} \cdot \frac{y_0}{x_0 - \sqrt{3}} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - 3}$,

又 $\frac{x_0^2}{3} + \frac{4y_0^2}{3} = 1 \Rightarrow y_0^2 = \frac{1}{4}(3 - x_0^2)$,

$\therefore k_{QM_1} \cdot k_{QN_1} = -\frac{1}{4} \left(k_{QM_1} \neq \pm \frac{1}{2} \right)$.

设直线 QM_1 的斜率为 k , 则直线 QN_1 的斜率为 $-\frac{1}{4k}$.

$\therefore$ 直线 QM_1 为 $y = k(x + \sqrt{3})$,

由 $\begin{cases} y = k(x + \sqrt{3}), \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \end{cases}$ 得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8\sqrt{3}k^2x + 12k^2 - 4 = 0$,

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{-8\sqrt{3}k^2}{1 + 4k^2}, x_1x_2 = \frac{12k^2 - 4}{1 + 4k^2}$,

$\therefore |AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2}\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{4(1 + k^2)}{1 + 4k^2}$,

同理可得 $|DE| = \frac{1 + 16k^2}{1 + 4k^2}$,

$\therefore |AB| + |DE| = \frac{4(1 + k^2)}{1 + 4k^2} + \frac{1 + 16k^2}{1 + 4k^2} = 5$.

题目 6 (2024·全国·高三专题练习) 在平面直角坐标系中, 定义 $d(A, B) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ 为两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 的“切比雪夫距离”, 例如: 点 $P_1(1, 2)$, 点 $P_2(3, 5)$, 因为 $|1 - 3| < |2 - 5|$, 所以点 P_1 与点 P_2 的“切比雪夫距离”为 $|2 - 5| = 3$, 记为 $d(P_1, P_2) = 3$.

(1) 已知点 $A(0, \frac{1}{2})$, B 为 x 轴上的一个动点,

①若 $d(A, B) = 3$, 写出点 B 的坐标;

②直接写出 $d(A, B)$ 的最小值

(2) 求证: 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(C, B) \geq d(A, B)$;

(3) 定点 $C(x_0, y_0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(C, P) = r (r > 0)$, 若动点 P 所在的曲线所围成图形的面积是 36, 求 r 的值.

【解析】(1) ① $B(\pm 3, 0)$; ② $\frac{1}{2}$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$,

则 $d(A, C) + d(C, B) = \max\{|x_1 - x_3|, |y_1 - y_3|\} + \max\{|x_3 - x_2|, |y_3 - y_2|\}$
 $\geq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| \geq |x_1 - x_2|$,

同理可得, $d(A, C) + d(C, B) \geq |y_1 - y_2|$,

所以 $d(A, C) + d(C, B) \geq \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} = d(A, B)$;

故对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(C, B) \geq d(A, B)$.

(3) 设轨迹上动点 $P(x, y)$, 则 $d(C, P) = \max\{|x - x_0|, |y - y_0|\} = r$,

等价于 $\begin{cases} |x - x_0| = r \\ |y - y_0| \leq |x - x_0| \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x - x_0| \leq |y - y_0| \\ |y - y_0| = r \end{cases}$,

所以点 P 的轨迹是以 $C(x_0, y_0)$ 为中心, 边长为 $2r$ 的正方形,

故点 P 所在曲线所围成的图形的面积为 $4r^2$, 所以 $4r^2 = 36$,

所以 $r = 3$.

题目 7 (2024·上海黄浦·高三格致中学校考开学考试) 定义: 若椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的两个点

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 满足 $\frac{x_1x_2}{a^2} + \frac{y_1y_2}{b^2} = 0$, 则称 A, B 为该椭圆的一个“共轭点对”, 记作 $[A, B]$. 已知椭圆 C 的一个焦点坐标为 $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$, 且椭圆 C 过点 $A(3, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 求“共轭点对” $[A, B]$ 中点 B 所在直线 l 的方程;

(3) 设 O 为坐标原点, 点 P, Q 在椭圆 C 上, 且 $PQ \parallel OA$, (2) 中的直线 l 与椭圆 C 交于两点 B_1, B_2 , 且 B_1 点的纵坐标大于 0, 设四点 B_1, P, B_2, Q 在椭圆 C 上逆时针排列. 证明: 四边形 B_1PB_2Q 的面积小于 $8\sqrt{3}$.

【解析】(1) 依题意, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的另一焦点为 $F_2(2\sqrt{2}, 0)$,

$$\text{因此 } 2a = |AF_1| + |AF_2| = \sqrt{(3+2\sqrt{2})^2 + 1^2} + \sqrt{(3-2\sqrt{2})^2 + 1^2} = (2\sqrt{3} + \sqrt{6}) + (2\sqrt{3} - \sqrt{6}) = 4\sqrt{3},$$

$$\text{于是 } a = 2\sqrt{3}, b = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{2})^2} = 2,$$

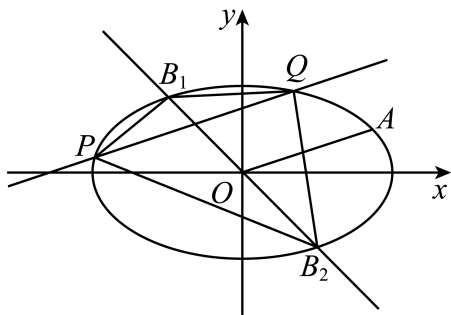
$$\text{所以椭圆 } C \text{ 的标准方程为 } \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

(2) 设“共轭点对” $[A, B]$ 中点 B 的坐标为 $B(x, y)$, 由 (1) 知, 点 $A(3, 1)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上,

$$\text{依题意, 直线 } l \text{ 的方程为 } \frac{3x}{12} + \frac{y}{4} = 0, \text{ 整理得 } x + y = 0,$$

所以直线 l 的方程为 $x + y = 0$.

(3) 由 (2) 知, 直线 $l: x + y = 0$, 由 $\begin{cases} y = -x \\ x^2 + 3y^2 = 12 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$, 则 $B_1(-\sqrt{3}, \sqrt{3}), B_2(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$,



$$\text{设点 } P(x_P, y_P), Q(x_Q, y_Q), \text{ 则 } \begin{cases} \frac{x_P^2}{12} + \frac{y_P^2}{4} = 1 \\ \frac{x_Q^2}{12} + \frac{y_Q^2}{4} = 1 \end{cases}, \text{ 两式相减得 } \frac{(x_P - x_Q)(x_P + x_Q)}{12} + \frac{(y_P - y_Q)(y_P + y_Q)}{4} = 0,$$

$$\text{又 } PQ \parallel OA, \text{ 于是 } \frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q} = \frac{1}{3}, \text{ 则 } y_P + y_Q = -(x_P + x_Q), \text{ 有 } \frac{y_P + y_Q}{2} = -\frac{x_P + x_Q}{2}, \text{ 线段 } PQ \text{ 被直线 } l \text{ 平分},$$

$$\text{设点 } P \text{ 到直线 } x + y = 0 \text{ 的距离为 } d, \text{ 则四边形 } B_1PB_2Q \text{ 的面积 } S_{B_1PB_2Q} = 2S_{\triangle PB_1B_2} = 2 \times \frac{1}{2} \times |B_1B_2| \times d,$$

$$\text{而 } |B_1B_2| = \sqrt{(-\sqrt{3} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{3} + \sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}, \text{ 则有 } S_{B_1PB_2Q} = 2\sqrt{6}d,$$

设过点 P 且与直线 l 平行的直线 l_1 的方程为 $x + y = m$, 则当 l_1 与 C 相切时, d 取得最大值,

$$\text{由 } \begin{cases} x + y = m \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得 } 4x^2 - 6mx + 3(m^2 - 4) = 0,$$

$$\text{令 } \Delta = 36m^2 - 48(m^2 - 4) = 0, \text{ 解得 } m = \pm 4,$$

$$\text{当 } m = \pm 4 \text{ 时, 此时方程为 } 4x^2 \pm 24x + 36 = 0, \text{ 即 } (x \pm 3)^2 = 0, \text{ 解得 } x = \pm 3,$$

则此时点 P 或点 Q 必有一个和点 $A(3, 1)$ 重合, 不符合条件 $PQ \parallel OA$, 从而直线 l_1 与 C 不可能相切,

$$\text{即 } d \text{ 小于平行直线 } x + y = 0 \text{ 和 } x + y = 4 \text{ (或 } x + y = -4 \text{) 的距离 } \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2},$$

$$\text{所以 } S_{B_1PB_2Q} < 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{3}.$$

考点八: 概率与统计新定义

题目 1 在平面直角坐标系 xOy 中, 设点集 $A_n = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0)\}$, $B_n = \{(0, 1), (n, 1)\}$, $C_n = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), \dots, (n, 2)\}$, $n \in N^*$. 令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X

表示它们之间的距离.

(1) 当 $n=1$ 时, 求 X 的概率分布;

(2) 对给定的正整数 $n(n \geq 3)$, 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).

【解析】(1) 当 $n=1$ 时, X 的所有可能取值为 $1, \sqrt{2}, 2, \sqrt{5}$,

$$X \text{ 的概率分布为 } P(X=1) = \frac{7}{C_6^2} = \frac{7}{15}; P(X=\sqrt{2}) = \frac{4}{C_6^2} = \frac{4}{15};$$

$$P(X=2) = \frac{2}{C_6^2} = \frac{2}{15}; P(X=\sqrt{5}) = \frac{2}{C_6^2} = \frac{2}{15};$$

(2) 设 $A(a, b)$ 和 $B(c, d)$ 是从 M_n 中取出的两个点,

因为 $P(X \leq n) = 1 - P(X > n)$, 所以只需考虑 $X > n$ 的情况,

① 若 $b=d$, 则 $AB \leq n$, 不存在 $X > n$ 的取法;

② 若 $b=0, d=1$, 则 $AB = \sqrt{(a-c)^2 + 1} \leq \sqrt{n^2 + 1}$,

所以 $X > n$ 当且仅当 $AB = \sqrt{n^2 + 1}$,

此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

③ 若 $b=0, d=2$, 则 $AB = \sqrt{(a-c)^2 + 4} \leq \sqrt{n^2 + 4}$,

所以 $X > n$ 当且仅当 $AB = \sqrt{n^2 + 4}$,

此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

④ 若 $b=1, d=2$, 则 $AB = \sqrt{(a-c)^2 + 1} \leq \sqrt{n^2 + 1}$,

所以 $X > n$ 当且仅当 $AB = \sqrt{n^2 + 1}$,

此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

综上可得当 $X > n$, X 的所有值是 $\sqrt{n^2 + 1}$ 或 $\sqrt{n^2 + 4}$,

$$\text{且 } P(X = \sqrt{n^2 + 1}) = \frac{4}{C_{2n+4}^2}, P(X = \sqrt{n^2 + 4}) = \frac{2}{C_{2n+4}^2},$$

$$\text{可得 } P(X \leq n) = 1 - P(X = \sqrt{n^2 + 1}) - P(X = \sqrt{n^2 + 4}) = 1 - \frac{6}{C_{2n+4}^2}.$$

题目 2 (2024·河北·高三雄县第一高级中学校联考期末) 在信息论中, 熵 (entropy) 是接收的每条消息中包含的信息的平均量, 又被称为信息熵 信源熵 平均自信息量. 这里, “消息”代表来自分布或数据流中的事件 样本或特征. (熵最好理解为不确定性的量度而不是确定性的量度, 因为越随机的信源的熵越大) 来自信源的另一个特征是样本的概率分布. 这里的想法是, 比较不可能发生的事情, 当它发生了, 会提供更多的信息. 由于一些其他的原因, 把信息 (熵) 定义为概率分布的对数的相反数是有道理的. 事件的概率分布和每个事件的信息量构成了一个随机变量, 这个随机变量的均值 (即期望) 就是这个分布产生的信息量的平均值 (即熵). 熵的单位通常为比特, 但也用 Sh 、 nat 、 $Hart$ 计量, 取决于定义用到对数的底. 采用概率分布的对数作为信息的量度的原因是其可加性. 例如, 投掷一次硬币提供了 $1Sh$ 的信息, 而掷 m 次就为 m 位. 更一般地, 你需要用 $\log_2 n$ 位来表示一个可以取 n 个值的变量. 在 1948 年, 克劳德·艾尔伍德·香农将热力学的熵, 引入到信息论, 因此它又被称为香农熵. 而正是信息熵的发现, 使得 1871 年由英国物理学家詹姆斯·麦克斯韦为了说明违反热力学第二定律的可能性而设想的麦克斯韦妖理论被推翻. 设随机变量 ξ 所有取值为 $1, 2, \dots, n$, 定义 ξ

$$\text{的信息熵 } H(\xi) = -\sum_{i=1}^n P_i \log_2 P_i, \left(\sum_{i=1}^n P_i = 1, i = 1, 2, \dots, n \right).$$

(1) 若 $n=2$, 试探索 ξ 的信息熵关于 P_1 的解析式, 并求其最大值;

(2) 若 $P_1 = P_2 = \frac{1}{2^{n-1}}, P_{k+1} = 2P_k (k = 2, 3, \dots, n)$, 求此时的信息熵.

【解析】(1) 当 $n=2$ 时, $P_1 \in (0, 1), H(\xi) = -P_1 \log_2 P_1 - (1 - P_1) \log_2 (1 - P_1)$,

令 $f(t) = -t \log_2 t - (1 - t) \log_2 (1 - t), t \in (0, 1)$,

$$\text{则 } f'(t) = -\log_2 t + \log_2(1-t) = \log_2\left(\frac{1}{t} - 1\right),$$

所以函数 $f(t)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上单调递减,

所以当 $P_1 = \frac{1}{2}$ 时, $H(\xi)$ 取得最大值, 最大值为 $H(\xi)_{\max} = 1$.

$$(2) \text{ 因为 } P_1 = P_2 = \frac{1}{2^{n-1}}, P_{k+1} = 2P_k (k=2, 3, \dots, n),$$

$$\text{所以 } P_k = P_2 \cdot 2^{k-2} = \frac{2^{k-2}}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-k+1}} (k=2, 3, \dots, n),$$

$$\text{故 } P_k \log_2 P_k = \frac{1}{2^{n-k+1}} \log_2 \frac{1}{2^{n-k+1}} = -\frac{n-k+1}{2^{n-k+1}},$$

$$\text{而 } P_1 \log_2 P_1 = \frac{1}{2^{n-1}} \log_2 \frac{1}{2^{n-1}} = -\frac{n-1}{2^{n-1}},$$

$$\text{于是 } H(\xi) = \frac{n-1}{2^{n-1}} + \sum_{k=2}^n P_k \log_2 P_k = \frac{n-1}{2^{n-1}} + \frac{n-1}{2^{n-1}} + \frac{n-2}{2^{n-2}} + \dots + \frac{2}{2^2} + \frac{1}{2},$$

$$\text{整理得 } H(\xi) = \frac{n-1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} + \frac{n}{2^n} + \frac{n-1}{2^{n-1}} + \frac{n-2}{2^{n-2}} + \dots + \frac{2}{2^2} + \frac{1}{2}$$

$$\text{令 } S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n-1}{2^{n-1}} + \frac{n}{2^n},$$

$$\text{则 } \frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \dots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}},$$

$$\text{两式相减得 } \frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{n+2}{2^{n+1}}$$

$$\text{因此 } S_n = 2 - \frac{n+2}{2^n},$$

$$\text{所以 } H(\xi) = \frac{n-1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} + S_n = \frac{n-1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} + 2 - \frac{n+2}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^{n-2}}.$$

题目 3 (2024·北京·高三阶段练习) 设离散型随机变量 X 和 Y 有相同的可能取值, 它们的分布列分别为

$P(X=a_k) = x_k, P(Y=a_k) = y_k, x_k > 0, y_k > 0, k=1, 2, \dots, n, \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n y_k = 1$. 指标 $D(X\|Y)$ 可用来刻画

X 和 Y 的相似程度, 其定义为 $D(X\|Y) = \sum_{k=1}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k}$. 设 $X \sim B(n, p), 0 < p < 1$.

(1) 若 $Y \sim B(n, q), 0 < q < 1$, 求 $D(X\|Y)$;

(2) 若 $n=2, P(Y=k-1) = \frac{1}{3}, k=1, 2, 3$, 求 $D(X\|Y)$ 的最小值;

(3) 对任意与 X 有相同可能取值的随机变量 Y , 证明: $D(X\|Y) \geq 0$, 并指出取等号的充要条件

【解析】 (1) 不妨设 $a_k = k$, 则 $x_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, y_k = C_n^k q^k (1-q)^{n-k}$.

$$\text{所以 } D(X\|Y) = \sum_{i=1}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \ln \frac{p^k (1-p)^{n-k}}{q^k (1-q)^{n-k}}$$

$$= \ln \frac{p(1-q)}{q(1-p)} \cdot \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} + n \ln \frac{1-p}{1-q} \cdot \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= np \ln \frac{p(1-q)}{q(1-p)} + n \ln \frac{1-p}{1-q}.$$

$$(2) \text{ 当 } n=2 \text{ 时, } P(X=2) = p^2, P(X=1) = 2p(1-p), P(X=0) = (1-p)^2,$$

$$\text{记 } f(p) = D(X\|Y) = p^2 \ln 3 p^2 + 2p(1-p) \ln 6 p(1-p) + (1-p)^2 \ln 3 (1-p)^2$$

$$= p^2 \ln p^2 + 2p(1-p) \ln 2 p(1-p) + (1-p)^2 \ln (1-p)^2 + \ln 3,$$

$$\text{则 } f'(p) = 4p \ln p + 2p + (2-4p) [\ln 2 p(1-p) + 1] - 4(1-p) \ln (1-p) - 2(1-p)$$

$$= 2[\ln p - \ln(1-p) + (1-2p)\ln 2],$$

$$\text{令 } g(p) = \ln p - \ln(1-p) + (1-2p)\ln 2, \text{ 则 } g'(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} - 2\ln 2 > 0,$$

$$\text{令 } \varphi(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} - 2\ln 2, \text{ 则 } \varphi'(p) = \frac{2p-1}{p^2(1-p)^2},$$

当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时, $\varphi'(p) < 0$, $\varphi(p)$ 单调递减;

当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时, $\varphi'(p) > 0$, $\varphi(p)$ 单调递增;

所以 $\varphi(p) > \varphi(\frac{1}{2}) = 4 - 2\ln 2 > 0$, 则 $g(p)$ 单调递增, 而 $g(\frac{1}{2}) = 0$,

所以 $f'(p)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 为负数, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 为正数,

则 $f(p)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 单调递增,

所以 $D(X\|Y)$ 的最小值为 $\ln 3 - \frac{3}{2}\ln 2$.

$$(3) \text{ 令 } h(x) = \ln x - x + 1, \text{ 则 } h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x},$$

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增;

当 $x > 1$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减;

所以 $h(x) \leq h(1) = 0$, 即 $\ln x - x + 1 \leq 0$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立,

则当 $x > 0$ 时, $\ln x \leq x - 1$, 所以 $\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1$, 即 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$,

$$\text{故 } D(X\|Y) = \sum_{k=1}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k} \geq \sum_{k=1}^n x_k \left(1 - \frac{y_k}{x_k}\right) = \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = \sum_{k=1}^n x_k - \sum_{k=1}^n y_k = 0,$$

当且仅当对所有的 $k, x_k = y_k$ 时等号成立.

题目 4 (2024·山西朔州·高三校考开学考试) 某校 20 名学生的数学成绩 $x_i (i=1, 2, \dots, 20)$ 和知识竞赛成绩 $y_i (i=1, 2, \dots, 20)$ 如下表:

学生编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
数学成绩 x_i	100	99	96	93	90	88	85	83	80	77
知识竞赛成绩 y_i	290	160	220	200	65	70	90	100	60	270
学生编号 i	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
数学成绩 x_i	75	74	72	70	68	66	60	50	39	35
知识竞赛成绩 y_i	45	35	40	50	25	30	20	15	10	5

计算可得数学成绩的平均值是 $\bar{x} = 75$, 知识竞赛成绩的平均值是 $\bar{y} = 90$, 并且 $\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 6464$,

$$\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 149450, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 21650.$$

(1) 求这组学生的数学成绩和知识竞赛成绩的样本相关系数 (精确到 0.01);

(2) 设 $N \in \mathbb{N}^*$, 变量 x 和变量 y 的一组样本数据为 $\{(x_i, y_i) | i=1, 2, \dots, N\}$, 其中 $x_i (i=1, 2, \dots, N)$ 两两不相同, $y_i (i=1, 2, \dots, N)$ 两两不相同. 记 x_i 在 $\{x_n | n=1, 2, \dots, N\}$ 中的排名是第 R_i 位, y_i 在 $\{y_n | n=1, 2, \dots, N\}$ 中的排名是第 S_i 位, $i=1, 2, \dots, N$. 定义变量 x 和变量 y 的“斯皮尔曼相关系数” (记为 ρ) 为变量 x 的排名和变量 y 的排名的样本相关系数.

(i) 记 $d_i = R_i - S_i$, $i = 1, 2, \dots, N$. 证明: $\rho = 1 - \frac{6}{N(N^2-1)} \sum_{i=1}^N d_i^2$;

(ii) 用 (i) 的公式求得这组学生的数学成绩和知识竞赛成绩的“斯皮尔曼相关系数”约为 0.91, 简述“斯皮尔曼相关系数”在分析线性相关性时的优势.

注: 参考公式与参考数据.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}; \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}; \sqrt{6464 \times 149450} \approx 31000.$$

【解析】(1) 由题意, 这组学生数学成绩和知识竞赛成绩的样本相关系数为

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{21650}{\sqrt{6464 \times 149450}} \approx \frac{21650}{31000} \approx 0.70;$$

(2) (i) 证明: 因为 $\{R_i\}$ 和 $\{S_i\}$ 都是 $1, 2, \dots, N$ 的一个排列, 所以

$$\sum_{i=1}^N R_i = \sum_{i=1}^N S_i = \frac{N(N+1)}{2},$$

$$\sum_{i=1}^N R_i^2 = \sum_{i=1}^N S_i^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6},$$

从而 $\{R_i\}$ 和 $\{S_i\}$ 的平均数都是 $\bar{R} = \bar{S} = \frac{N+1}{2}$.

$$\text{因此, } \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2 = \sum_{i=1}^N R_i^2 - 2\bar{R} \sum_{i=1}^N R_i + \sum_{i=1}^N \bar{R}^2 = \sum_{i=1}^N R_i^2 - N\bar{R}^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{N(N+1)^2}{4} = \frac{N(N+1)(N-1)}{12},$$

$$\text{同理可得 } \sum_{i=1}^N (S_i - \bar{S})^2 = \frac{N(N+1)(N-1)}{12},$$

$$\text{由于 } \sum_{i=1}^N d_i^2 = \sum_{i=1}^N (R_i - S_i)^2 = \sum_{i=1}^N [(R_i - \bar{R}) - (S_i - \bar{S})]^2 = \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2 + \sum_{i=1}^N (S_i - \bar{S})^2 - 2$$

$$\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S}) = 2 \cdot \frac{N(N+1)(N-1)}{12} - 2 \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S}),$$

$$\text{所以 } \rho = \frac{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (S_i - \bar{S})^2}} = \frac{\frac{N(N+1)(N-1)}{12} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N d_i^2}{\frac{N(N+1)(N-1)}{12}} = 1 - \frac{6}{N(N^2-1)} \sum_{i=1}^N d_i^2.$$

(ii) 这组学生的数学成绩和知识竞赛成绩的斯皮尔曼相关系数是 0.91,

答案①: 斯皮尔曼相关系数对于异常值不太敏感, 如果数据中有明显的异常值, 那么用斯皮尔曼相关系数比用样本相关系数更能刻画某种线性关系;

答案②: 斯皮尔曼相关系数刻画的是样本数据排名的样本相关系数, 与具体的数值无关, 只与排名有关. 如果一组数据有异常值, 但排名依然符合一定的线性关系, 则可以采用斯皮尔曼相关系数刻画线性关系.

题目 5 (2024·安徽合肥·合肥一六八中学校考模拟预测) 在一个典型的数字通信系统中, 由信源发出携带着一定信息量的消息, 转换成适合在信道中传输的信号, 通过信道传送到接收端. 有干扰无记忆信道是实际应用中常见的信道, 信道中存在干扰, 从而造成传输的信息失真. 在有干扰无记忆信道中, 信道输入和输出是两个取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的随机变量, 分别记作 X 和 Y . 条件概率 $P(Y = x_j | X = x_i), i, j = 1, 2, \dots, n$, 描述了输入信号和输出信号之间统计依赖关系, 反映了信道的统计特性. 随机变量 X 的平均信息量定义为: $H(X) =$

$-\sum_{i=1}^n p(X=x_i) \log_2 p(X=x_i)$. 当 $n=2$ 时, 信道疑义度定义为 $H(Y|X) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(X=x_i, Y=x_j) \log_2$

$$p(Y=x_j|X=x_i) = -[P(X=x_1, Y=x_1) \log_2 p(Y=x_1|X=x_1) + P(X=x_1, Y=x_2) \log_2 p(Y=x_2|X=x_1) + P(X=x_2, Y=x_1) \log_2 p(Y=x_1|X=x_2) + P(X=x_2, Y=x_2) \log_2 p(Y=x_2|X=x_2)]$$

(1) 设有一非均匀的骰子, 若其任一面出现的概率与该面上的点数成正比, 试求扔一次骰子向上的面出现的点数 X 的平均信息量 ($\log_2 3 \approx 1.59, \log_2 5 \approx 2.32, \log_2 7 \approx 2.81$);

(2) 设某信道的输入变量 X 与输出变量 Y 均取值 0, 1. 满足: $P(X=0) = \omega, p(Y=1|X=0) = p(Y=0|X=1) = p(0 < \omega < 1, 0 < p < 1)$. 试回答以下问题:

①求 $P(Y=0)$ 的值;

②求该信道的信道疑义度 $H(Y|X)$ 的最大值.

【解析】(1) 设 X 表示扔一非均匀骰子点数, 则

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

扔一次平均得到的信息量为

$$H(X) = -\sum_{i=1}^6 p(X=x_i) \log_2 p(X=x_i)$$

$$= -\sum_{i=1}^6 \frac{i}{21} \log_2 \frac{21}{i}$$

$$= \log_2 21 - \frac{1}{21} \sum_{i=1}^6 i \log_2 i$$

$$= \log_2 7 + \frac{4}{7} \log_2 3 - \frac{5}{21} \log_2 5 - \frac{16}{21}$$

$$\approx 2.40.$$

(2) ①由全概率公式, 得

$$p(Y=0) = p(X=0)P(Y=0|X=0) + p(X=1)P(Y=0|X=1)$$

$$= \omega(1-p) + (1-\omega)p$$

②由题意, $p(Y=0|X=0) = p(Y=1|X=1) = 1-p$.

$$\text{所以, } H(Y|X) = -[P(X=x_1, Y=x_1) \log_2 p(Y=x_1|X=x_1) + P(X=x_1, Y=x_2) \log_2 p(Y=x_2|X=x_1) + P(X=x_2, Y=x_1) \log_2 p(Y=x_1|X=x_2) + P(X=x_2, Y=x_2) \log_2 p(Y=x_2|X=x_2)] =$$

$$-[P(X=x_1)p(Y=x_1|X=x_1) \log_2 p(Y=x_1|X=x_1)$$

$$+ p(X=x_1)p(Y=x_2|X=x_1) \log_2 p(Y=x_2|X=x_1)$$

$$+ p(X=x_2)p(Y=x_1|X=x_2) \log_2 p(Y=x_1|X=x_2) + p(X=x_2)p(Y=x_2|X=x_2) \log_2 p(Y=x_2|X=x_2)]$$

$$= -[\omega(1-p) \log_2(1-p) + \omega p \log_2 p + (1-\omega)p \log_2 p + (1-\omega)(1-p) \log_2(1-p)]$$

$$= -p \log_2 p - (1-p) \log_2(1-p);$$

其中 $x_1=0, x_2=1$.

$$\text{令 } f(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2(1-p)$$

$$f'(p) = -\left[\log_2 p + p \frac{1}{p \ln 2}\right] - \left[-\log_2(1-p) + (1-p) \frac{-1}{(1-p) \ln 2}\right]$$

$$= -\log_2 p + \log_2(1-p) = \log_2 \frac{1-p}{p}.$$

$$f'(p) = 0, p = \frac{1}{2}, x \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \text{ 时 } f'(p) > 0, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 时 } f'(p) < 0,$$

$$f(p)_{\max} = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1.$$

题目 6 (2024·北京海淀·统考模拟预测) 对于数组 (a, b, c) , 各项均为自然数, 如下定义该数组的放缩值: 三个数最大值与最小值的差. 如果放缩值 $m \geq 1$, 可进行如下操作: 若 a, b, c 最大的数字是唯一的, 把最大的数减 2, 剩下的两个数一共加 2, 且每个数得到的相等; 若 a, b, c 最大的数有两个, 则把最大的数各减 1, 第三个数加上最大数共减少的值. 此为第一次操作, 记为 $f_1(a, b, c)$ 放缩值记为 t_1 , 可继续对 $f_1(a, b, c)$ 再次进行该操作, 操作 n 次以后的结果记为 $f_n(a, b, c)$, 放缩值记为 t_n .

(1) 若 $(a, b, c) = (1, 3, 14)$, 求 t_1, t_4, t_{2021} 的值

(2) 已知 (a, b, c) 的放缩值记为 t , 且 $a < b < c$. 若 $n = 1, 2, 3, \dots$ 时, 均有 $t_n = t$, 若 $t \in M$, 求集合 M

(3) 设集合 Q 中的元素是以 4 为公比均为正整数的等比数列中的项, $P = \{a, b, c\}$, 且 $P \subseteq Q$, a, b, c 在一个集合 P 中有唯一确定的数. 证明: 存在 k 满足 $t_k = 0$.

【解析】 (1) 由题意可知: 当 $(a, b, c) = (1, 3, 14)$ 时,

进行第一次操作, 得到 $f_1(a, b, c) = (2, 4, 12)$, 所以 $t_1 = 12 - 2 = 10$;

进行第二次操作, 得到 $f_2(a, b, c) = (3, 5, 10)$, 所以 $t_2 = 10 - 3 = 7$;

进行第三次操作, 得到 $f_3(a, b, c) = (4, 6, 8)$, 所以 $t_3 = 8 - 4 = 4$;

进行第四次操作, 得到 $f_4(a, b, c) = (5, 7, 6)$, 所以 $t_4 = 7 - 5 = 2$;

进行第五次操作, 得到 $f_5(a, b, c) = (6, 5, 7)$, 所以 $t_5 = 7 - 5 = 2$;

进行第六次操作, 得到 $f_6(a, b, c) = (7, 6, 5)$, 所以 $t_6 = 7 - 5 = 2$;

.....

所以 $t_{2021} = 2$.

(2) i. 当 $t = 2$ 时, $(a, b, c) = (a, a+1, a+2)$, 所以 $f_1(a, a+1, a+2) = (a+1, a+2, a)$, $t_1 = (a+2) - a = 2$.

由操作规则可知, 每次操作后, 数组中的最大数 $a+2$ 变为最小数 a , 最小数 a 和次小数 $a+1$ 分别变为次小数 $a+1$ 和最大数 $a+2$,

所以数组的放缩值不会改变.

所以当 $t = 2$ 时, $t_n = t (n = 1, 2, 3, \dots)$ 恒成立;

ii. 当 $t \geq 3$ 时, $f_1(a, b, c) = (a+1, b+1, c-2)$, 所以 $t_1 = b+1 - (a+1) = b-a < c-a = t$, 或 $t_1 = c-2 - (a+1) = t-3$,

所以总有 $t_1 \neq t$. 不符合题意.

综上所述: 满足 $t_n = t (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的 t 的取值只能是 2.

故集合 $M = \{2\}$.

(3) 因为 a, b, c 是以 4 为公比的正整数等比数列中的三项, 所以 a, b, c 是形如 $m \times 4^k$ (其中 $m \in N^*$) 的数.

因为 $P = \{a, b, c\}$, 且 $P \subseteq Q$, a, b, c 在一个集合 P 中有唯一确定的数, 所以 a, b, c 互不相同.

又因为 $4^k = (3+1)^k = 3k + C_k^1 3^{k-1} + \dots + C_k^{k-1} 3^1 + 1$,

所以 a, b, c 中每两个数的差都是 3 的倍数, 所以 (a, b, c) 的放缩值 t_0 是 3 的倍数.

设 $f_i(a, b, c) = (a_i, b_i, c_i)$,

i. 当 (a_i, b_i, c_i) 中有唯一最大数时, 不妨设 $a_i \leq b_i < c_i$, 则 $a_{i+1} = a_i + 1, b_{i+1} = b_i + 1, c_{i+1} = c_i - 2$, 所以

$b_{i+1} - a_{i+1} = b_i - a_i, c_{i+1} - a_{i+1} = c_i - a_i - 3, c_{i+1} - b_{i+1} = c_i - b_i - 3$.

因为 $b_i - a_i, c_i - a_i, c_i - b_i$ 是 3 的倍数, 则 $b_{i+1} - a_{i+1}, c_{i+1} - a_{i+1}, c_{i+1} - b_{i+1}$ 也是 3 的倍数,

所以 $b_i + 3 \leq c_i$, 则 $t_i \geq 3, c_{i+1} - b_{i+1} = c_i - b_i - 3 \geq 0$, 所以 $a_{i+1} \leq b_{i+1} \leq c_{i+1}$,

所以 $t_{i+1} = c_{i+1} - a_{i+1} = c_i - a_i - 3 = t_i - 3$.

ii. 当 (a_i, b_i, c_i) 中的最大数有两个时, 不妨设 $a_i < b_i = c_i$.

则 $a_{i+1} = a_i + 2, b_{i+1} = b_i - 1, c_{i+1} = c_i - 1$, 所以

$$b_{i+1}-a_{i+1}=b_i-a_i-3, c_{i+1}-a_{i+1}=c_i-a_i-3, c_{i+1}-b_{i+1}=c_i-b_i.$$

因为 $b_i-a_i, c_i-a_i, c_i-b_i$ 是 3 的倍数, 则 $b_{i+1}-a_{i+1}, c_{i+1}-a_{i+1}, c_{i+1}-b_{i+1}$ 也是 3 的倍数,

所以 $a_i+3 \leq b_i$, 则 $t_i \geq 3, b_{i+1}-a_{i+1}=b_i-a_i-3 \geq 0$, 所以 $a_{i+1} \leq b_{i+1} \leq c_{i+1}$,

所以 $t_{i+1}=c_{i+1}-a_{i+1}=c_i-a_i-3=t_i-3$.

综上知, 当 $t_i \geq 3$ 时, 数列 $\{t_i\}$ 是公差为 3 的等差数列.

当 $t_i=3$ 时, 由上述分析可得 $t_{i+1}=0$, 此时 $a_{i+1}=b_{i+1}=c_{i+1}=\frac{a+b+c}{3}$.

所以存在 $k=\frac{t_0}{3}$, 满足 $f_k(a, b, c)$ 的放缩值 $t_k=0$.

考点九: 高等数学背景下新定义

题目 1 (2024·河南·统考模拟预测) 离散对数在密码学中有重要的应用. 设 p 是素数, 集合 $X =$

$\{1, 2, \dots, p-1\}$, 若 $u, v \in X, m \in \mathbf{N}$, 记 $u \otimes v$ 为 uv 除以 p 的余数, $u^{m, \otimes}$ 为 u^m 除以 p 的余数; 设 $a \in X, 1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同, 若 $a^{n, \otimes} = b (n \in \{0, 1, \dots, p-2\})$, 则称 n 是以 a 为底 b 的离散对数, 记为 $n = \log(p)_a b$.

(1) 若 $p=11, a=2$, 求 $a^{p-1, \otimes}$;

(2) 对 $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 记 $m_1 \oplus m_2$ 为 m_1+m_2 除以 $p-1$ 的余数 (当 m_1+m_2 能被 $p-1$ 整除时, $m_1 \oplus m_2 = 0$). 证明: $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$, 其中 $b, c \in X$;

(3) 已知 $n = \log(p)_a b$. 对 $x \in X, k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, 令 $y_1 = a^{k, \otimes}, y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$. 证明: $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$.

【解析】 (1) 若 $p=11, a=2$, 又注意到 $2^{10} = 1024 = 93 \times 11 + 1$,

所以 $a^{p-1, \otimes} = 2^{10, \otimes} = 1$.

(2) **【方法一】**: 当 $p=2$ 时, 此时 $X = \{1\}$, 此时 $b=c=1, b \otimes c=1$,

故 $\log(p)_a(b \otimes c) = 0, \log(p)_a b = 0, \log(p)_a c = 0$,

此时 $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$.

当 $p > 2$ 时, 因 $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 相异, 故 $a \geq 2$,

而 $a \in X$, 故 a, p 互质.

记 $n = \log(p)_a(b \otimes c), n_1 = \log(p)_a b, n_2 = \log(p)_a c$,

则 $\exists m_1, m_2 \in \mathbf{N}$, 使得 $a^{n_1} = pm_1 + b, a^{n_2} = pm_2 + c$,

故 $a^{n_1+n_2} = (pm_1+b)(pm_2+c)$, 故 $a^{n_1+n_2} \equiv bc \pmod{p}$,

设 $n_1+n_2 = t(p-1) + s, 0 \leq s \leq p-2$, 则 $n_1 \oplus n_2 = s$,

因为 $1, 2, 3, \dots, p-1$ 除以 p 的余数两两相异,

且 $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ 除以 p 的余数两两相异,

故 $(p-1)! \equiv [a \times 2a \times 3a, \dots \times (p-1)a] \pmod{p}$, 故 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$,

故 $a^{n_1+n_2} \equiv a^s \equiv bc \pmod{p}$, 而 $a^n \equiv b \otimes c \pmod{p} = bc \pmod{p}$, 其中 $0 \leq n \leq p-2$,

故 $s = n$ 即 $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$.

法 2: 记 $a^{n_1} = a^{n_1, \otimes} + m_1 p, a^{n_2} = a^{n_2, \otimes} + m_2 p, a^{n_1, \otimes} \times a^{n_2, \otimes} = a^{n_1, \otimes} \otimes a^{n_2, \otimes} + kp$,

其中 m_1, m_2, k 是整数, 则 $a^{n_1 n_2} = a^{n_1, \otimes} \otimes a^{n_2, \otimes} + (m_1 a^{n_2, \otimes} + m_2 a^{n_1, \otimes} + m_1 m_2 p + k)p$,

可知 $a^{n_1, \otimes} \otimes a^{n_2, \otimes} = a^{n_1 n_2, \otimes}$.

因为 $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同,

所以存在 $i \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 使得 $a^{p-1, \otimes} = a^{i, \otimes}$,

即 $a^{p-1} - a^i = a^i(a^{p-1-i} - 1)$ 可以被 p 整除, 于是 $a^{p-1-i} - 1$ 可以被 p 整除, 即 $a^{p-1-i, \otimes} = 1$.

若 $i \neq 0$, 则 $p-1-i \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, $a^{p-1-i, \otimes} \neq 1$, 因此 $i = 0, a^{p-1, \otimes} = 1$.

记 $n = \log(p)_a b$, $m = \log(p)_a c$, $n + m = n \oplus m + l(p-1)$, 其中 l 是整数,

$$\text{则 } b \otimes c = a^{n, \otimes} \otimes a^{m, \otimes} = a^{n \oplus m, \otimes} = a^{n \oplus m + l(p-1), \otimes} = a^{n \oplus m, \otimes} \otimes a^{l(p-1), \otimes} = a^{n \oplus m, \otimes},$$

即 $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$.

(3) 【方法二】: 当 $b \geq 2$ 时, 由 (2) 可得 $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 若 $b = 1$, 则 $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 也成立.

因为 $n = \log(p)_a b$, 所以 $a^n \equiv b \pmod{p}$.

$$\text{另一方面, } y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes} \equiv y_2 y_1^{n(p-2), \otimes} \equiv (x \otimes b^{k, \otimes}) (a^{k, \otimes})^{n(p-2)}$$

$$\equiv (xb^k) a^{kn(p-2)} \equiv (xb^k) b^{k(p-2)} \equiv x(b^{p-1})^{k-1} \equiv x(1)^{k-1} \pmod{p} \equiv x \pmod{p}.$$

由于 $x \in X$, 所以 $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$.

法 2: 由题设和 (2) 的法 2 的证明知:

$$y_2 = x \otimes b^{k, \otimes} = x \otimes (\overbrace{b \otimes b \otimes \cdots \otimes b}^k) = x \otimes \overbrace{a^{n, \otimes} \otimes a^{n, \otimes} \otimes \cdots \otimes a^{n, \otimes}}^k = x \otimes \overbrace{a \otimes a \otimes \cdots \otimes a}^{nk},$$

$$y_1^{n(p-2), \otimes} = \overbrace{y_1 \otimes y_1 \otimes \cdots \otimes y_1}^{n(p-2)} = \overbrace{a^{k, \otimes} \otimes a^{k, \otimes} \otimes \cdots \otimes a^{k, \otimes}}^{n(p-2)} = \overbrace{a^{p-2, \otimes} \otimes a^{p-2, \otimes} \otimes \cdots \otimes a^{p-2, \otimes}}^{nk}.$$

$$\text{故 } y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes} = x \otimes \overbrace{a \otimes a \otimes \cdots \otimes a}^{nk} \otimes \overbrace{a^{p-2, \otimes} \otimes a^{p-2, \otimes} \otimes \cdots \otimes a^{p-2, \otimes}}^{nk}$$

$$= x \otimes \overbrace{a^{p-1, \otimes} \otimes a^{p-1, \otimes} \otimes \cdots \otimes a^{p-1, \otimes}}^{nk}.$$

由 (2) 法 2 的证明知 $a^{p-1, \otimes} = 1$, 所以 $y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes} = x$.

题目 2 (2024·北京海淀·高三中关村中学校考阶段练习) 设数阵 $A_0 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 其中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

设 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_l\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 其中 $e_1 < e_2 < \dots < e_l$, $l \in \mathbf{N}^*$ 且 $l \leq 6$. 定义变换 φ_k 为“对于数阵的每一行, 若其中有 k 或 $-k$, 则将这一行中每个数都乘以 -1 ; 若其中没有 k 且没有 $-k$, 则这一行中所有数均保持不变” ($k = e_1, e_2, \dots, e_l$). $\varphi_s(A_0)$ 表示“将 A_0 经过 φ_{e_1} 变换得到 A_1 , 再将 A_1 经过 φ_{e_2} 变换得到 A_2 , $\dots$ 以此类推, 最后将 A_{l-1} 经过 φ_{e_l} 变换得到 A_l . 记数阵 A_l 中四个数的和为 $T_s(A_0)$.

(1) 若 $A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $S = \{1, 3\}$, 写出 A_0 经过 φ_1 变换后得到的数阵 A_1 , 并求 $T_s(A_0)$ 的值;

(2) 若 $A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $S = \{e_1, e_2, e_3\}$, 求 $T_s(A_0)$ 的所有可能取值的和;

(3) 对任意确定的一个数阵 A_0 , 证明: $T_s(A_0)$ 的所有可能取值的和不超过 -4 .

【解析】(1) 因为 $A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $S = \{1, 3\}$,

$$A_0 \text{ 经过 } \varphi_1 \text{ 变换后得到的数阵 } A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix},$$

$$A_1 \text{ 经过 } \varphi_3 \text{ 变换后得到的数阵 } A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } T_s(A_0) = 1 + 3 - 3 - 6 = -5.$$

(2) 若 $S = \{2, 4, 5\}$, 则 $A_3 = A_0$, 可得 $T_s(A_0) = 1 + 3 + 3 + 6 = 13$;

$$\text{若 } e_1 = 1, e_2, e_3 \in \{2, 4, 5\}, \text{ 则 } A_3 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \text{ 可得 } T_s(A_0) = -1 - 3 + 3 + 6 = 5;$$

$$\text{若 } e_3 = 6, e_1, e_2 \in \{2, 4, 5\}, \text{ 则 } A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}, \text{ 可得 } T_s(A_0) = 1 + 3 - 3 - 6 = -5;$$

$$\text{若 } e_1, e_3, e_2 \text{ 其中一个为 } 3, \text{ 另外两个属于 } \{2, 4, 5\}, \text{ 则 } A_3 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix},$$

可得 $T_s(A_0) = -1 - 3 - 3 - 6 = -13$;

若 $e_1 = 1, e_2 \in \{2, 4, 5\}, e_3 = 6$, 则 $A_3 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$, 可得 $T_s(A_0) = -1 - 3 - 3 - 6 = -13$;

若 $e_1 = 1, e_2, e_3$ 其中一个为 3, 另外一个属于 $\{2, 4, 5\}$,

则 $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$, 可得 $T_s(A_0) = 1 + 3 - 3 - 6 = -5$;

若 $e_3 = 6, e_1, e_2$ 其中一个为 3, 另外一个属于 $\{2, 4, 5\}$,

则 $A_3 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 可得 $T_s(A_0) = -1 - 3 + 3 + 6 = 5$;

若 $e_1 = 1, e_2 = 3, e_3 = 6$, 则 $A_3 = A_0$, 可得 $T_s(A_0) = 1 + 3 + 3 + 6 = 13$;

综上所述: $T_s(A_0)$ 的所有可能取值的和为 $13 + (-13) + 5 + (-5) = 0$.

(3) 若 $a_{11} \neq a_{12}$, 在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的所有非空子集中, 含有 a_{11} 且不含 a_{12} 的子集共 2^4 个, 经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$;

含有 a_{12} 且不含 a_{11} 的子集共 2^4 个, 经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$;

同时含有 a_{11} 和 a_{12} 的子集共 2^4 个, 经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12} ;

不含 a_{11} 也不含 a_{12} 的子集共 $2^4 - 1$ 个, 经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12} .

所以经过变换后所有 A_i 的第一行的所有数的和为

$$2^4 \times (-a_{11} - a_{12}) + 2^4 \times (-a_{11} - a_{12}) + 2^4 \times (a_{11} + a_{12}) + (2^4 - 1) \times (a_{11} + a_{12}) = -a_{11} - a_{12}.$$

若 $a_{11} = a_{12}$, 则 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的所有非空子集中, 含有 a_{11} 的子集共 2^5 个, 经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$;

不含有 a_{11} 的子集共 $2^5 - 1$ 个, 经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12} .

所以经过变换后所有 A_i 的第一行的所有数的和为 $2^5 \times (-a_{11} - a_{12}) + (2^5 - 1) \times (a_{11} + a_{12}) = -a_{11} - a_{12}$.

同理, 经过变换后所有 A_i 的第二行的所有数的和为 $-a_{21} - a_{22}$.

所以 $T_s(A_0)$ 的所有可能取值的和为 $-a_{11} - a_{12} - a_{21} - a_{22}$,

又因为 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{1, 2, \dots, 6\}$, 所以 $T_s(A_0)$ 的所有可能取值的和不超过 -4 .

题目 3 (2024·山东济南·高三统考期末) 帕德近似是法国数学家亨利·帕德发明的用有理多项式近似特定函数的方法. 给定两个正整数 m, n , 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 $[m, n]$ 阶帕德近似定义为: $R(x) =$

$\frac{a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m}{1 + b_1x + \dots + b_nx^n}$, 且满足: $f(0) = R(0), f'(0) = R'(0), f''(0) = R''(0) \dots, f^{(m+n)}(0) = R^{(m+n)}(0)$. 已知 $f(x)$

$= \ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的 $[1, 1]$ 阶帕德近似为 $R(x) = \frac{ax}{1+bx}$. 注: $f''(x) = [f'(x)]', f'''(x) = [f''(x)]', f^{(4)}(x) = [f'''(x)]', f^{(5)}(x) = [f^{(4)}(x)]', \dots$

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求证: $(x+b)f\left(\frac{1}{x}\right) > 1$;

(3) 求不等式 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}}$ 的解集, 其中 $e = 2.71828 \dots$.

【解析】(1) 因为 $R(x) = \frac{ax}{1+bx}$, 所以 $R'(x) = \frac{a}{(1+bx)^2}, R''(x) = \frac{-2ab}{(1+bx)^3},$

$f(x) = \ln(x+1)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x+1}, f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2},$

由题意知, $f'(0) = R'(0), f''(0) = R''(0),$

所以 $\begin{cases} a = 1 \\ -2ab = -1 \end{cases}$, 解得 $a = 1, b = \frac{1}{2}$.

(2) 由(1)知,即证 $(x + \frac{1}{2})\ln(1 + \frac{1}{x}) > 1$,

令 $t = 1 + \frac{1}{x}$, 则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$,

即证 $t \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 时 $\frac{t+1}{2(t-1)} \cdot \ln t > 1$,

记 $\varphi(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$, $t \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

则 $\varphi'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

所以 $\varphi(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

当 $t \in (0, 1)$ 时 $\varphi(t) < \varphi(1) = 0$, 即 $\ln t < \frac{2(t-1)}{t+1}$, 即 $\frac{t+1}{2(t-1)} \cdot \ln t > 1$ 成立,

当 $t \in (1, +\infty)$ 时 $\varphi(t) > \varphi(1) = 0$, 即 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$, 即 $\frac{t+1}{2(t-1)} \cdot \ln t > 1$ 成立,

综上可得 $t \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 时 $\frac{t+1}{2(t-1)} \cdot \ln t > 1$,

所以 $(x + \frac{1}{2})\ln(1 + \frac{1}{x}) > 1$ 成立, 即 $(x+b)f(\frac{1}{x}) > 1$ 成立.

(3) 由题意知, 欲使得不等式 $(1 + \frac{1}{x})^x < e < (1 + \frac{1}{x})^{x+\frac{1}{2}}$ 成立,

则至少有 $1 + \frac{1}{x} > 0$, 即 $x > 0$ 或 $x < -1$,

首先考虑 $e < (1 + \frac{1}{x})^{x+\frac{1}{2}}$, 该不等式等价于 $\ln(1 + \frac{1}{x})^{x+\frac{1}{2}} > 1$, 即 $(x + \frac{1}{2})\ln(1 + \frac{1}{x}) > 1$,

又由(2)知 $(x + \frac{1}{2})\ln(1 + \frac{1}{x}) > 1$ 成立,

所以使得 $e < (1 + \frac{1}{x})^{x+\frac{1}{2}}$ 成立的 x 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$,

再考虑 $(1 + \frac{1}{x})^x < e$, 该不等式等价于 $x\ln(1 + \frac{1}{x}) < 1$,

记 $h(x) = \ln x - x + 1$, $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$, 所以当 $0 < x < 1$ 时 $h'(x) > 0$, $x > 1$ 时 $h'(x) < 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $h(x) < h(1) = 0$, 即 $\ln x < x - 1$, $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

所以 $\ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$, $x \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时由 $\ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$, 可知 $x\ln(1 + \frac{1}{x}) < 1$ 成立,

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时由 $\ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$, 可知 $x\ln(1 + \frac{1}{x}) < 1$ 不成立,

所以使得 $(1 + \frac{1}{x})^x < e$ 成立的 x 的取值范围是 $(0, +\infty)$,

综上可得 不等式 $(1 + \frac{1}{x})^x < e < (1 + \frac{1}{x})^{x+\frac{1}{2}}$ 的解集为 $(0, +\infty)$.

题目 4 (2024·安徽六安·安徽省舒城中学校考模拟预测) 罗尔中值定理是微分学中一条重要的定理, 是三大微分中值定理之一, 其他两个分别为: 拉格朗日中值定理、柯西中值定理. 罗尔定理描述如下: 如果 R 上的函数 $f(x)$ 满足以下条件: ①在闭区间 $[a, b]$ 上连续, ②在开区间 (a, b) 内可导, ③ $f(a) = f(b)$, 则至少存在一个 ξ

$\in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 据此, 解决以下问题:

(1) 证明方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根, 其中 $a, b, c \in R$;

(2) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2 - (e - a - 1)x - 1, a \in R$ 在区间 $(0, 1)$ 内有零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设 $F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x, x \in [0, 1]$,

则 $F'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c)$,

所以函数 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 上可导,

又 $F(0) = 0, F(1) = a + b + c - a - b - c = 0$, 故 $F(0) = F(1)$,

所以由罗尔中值定理可得至少存在一个 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F'(x_0) = 0$,

所以 $4ax_0^3 + 3bx_0^2 + 2cx_0 - (a + b + c) = 0$,

所以方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根,

(2) 因为函数 $f(x) = e^x - ax^2 - (e - a - 1)x - 1, a \in R$ 在区间 $(0, 1)$ 内有零点,

不妨设其零点为 x_1 , 则 $f(x_1) = 0, x_1 \in (0, 1)$,

由 $f(x) = e^x - ax^2 - (e - a - 1)x - 1$ 可得 $f'(x) = e^x - 2ax - (e - a - 1)$,

所以函数 $f(x)$ 在 $[0, x_1]$ 上连续, 在 $(0, x_1)$ 上可导,

又 $f(0) = e^0 - 0 - 0 - 1 = 0, f(x_1) = 0$,

由罗尔中值定理可得至少存在一个 $x_2 \in (0, x_1)$, 使得 $f'(x_2) = 0$,

因为函数 $f(x)$ 在 $[x_1, 1]$ 上连续, 在 $(x_1, 1)$ 上可导,

又 $f(1) = e - a - e + a + 1 - 1 = 0, f(x_1) = 0$,

由罗尔中值定理可得至少存在一个 $x_3 \in (x_1, 1)$, 使得 $f'(x_3) = 0$,

所以方程 $e^x - 2ax - (e - a - 1) = 0$ 在 $(0, 1)$ 上至少有两个不等的实数根,

设 $g(x) = e^x - 2ax - (e - a - 1), x \in (0, 1)$,

则 $g'(x) = e^x - 2a$,

当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

所以方程 $e^x - 2ax - (e - a - 1) = 0$ 在 $(0, 1)$ 上至多有一个根, 矛盾,

当 $a \geq \frac{e}{2}$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

所以方程 $e^x - 2ax - (e - a - 1) = 0$ 在 $(0, 1)$ 上至多有一个根, 矛盾,

当 $\frac{1}{2} < a < e$ 时, 由 $g'(x) = 0$, 可得 $x = \ln 2a, 0 < \ln 2a < 1$,

当 $0 < x < \ln 2a$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, \ln 2a)$ 上单调递减,

当 $\ln 2a < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(\ln 2a, 1)$ 上单调递增,

所以当 $x = \ln 2a$ 时, 函数 $g(x)$ 取最小值,

又 $g\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} - a - (e - a - 1) = e^{\frac{1}{2}} + 1 - e < \sqrt{2.89} + 1 - e < 0$,

所以 $g(\ln 2a) < 0$,

又 $g(0) = 1 - (e - a - 1) = 2 + a - e, g(1) = e - 2a - (e - a - 1) = 1 - a$,

由零点存在性定理可得 $2 + a - e > 0, 1 - a > 0$,

所以 $a > e - 2, a < 1$, 又 $\frac{1}{2} < a < e$,

所以 $e - 2 < a < 1$,

所以 a 的取值范围 $(e - 2, 1)$.